Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 27. Исходные кадры 1219–1252. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 27

GELFAND-P001219

$28/\overline{X}$—85 г. Сем. Гельфанда

W. Müller.

Cheeger / Gromov

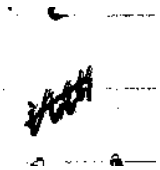
X — полное рим. мн-гие, $\mathrm{vol}(X) < \infty$, $|K| < 1$.

[Под K:] секц. кривизна.

$$\int p(\Omega) - ?$$

Теор. X — внутренность комп. мн-гия с краем *[Под словом «внутренность»: (диффеоморфно)]*

$$\Rightarrow 1) \int_X p(\Omega) = \chi(X).$$



Сомнительное чтение. Над $p(\Omega)$ зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001219

GELFAND-P001220

$$2) \quad \int_X L_k(p_1, \ldots, p_k) \quad \text{— гомотопич. инвариант}$$

Вопрос, связ. с раб. Cheeger'a

mfd [вставлено над строкой X] with cone like singularity

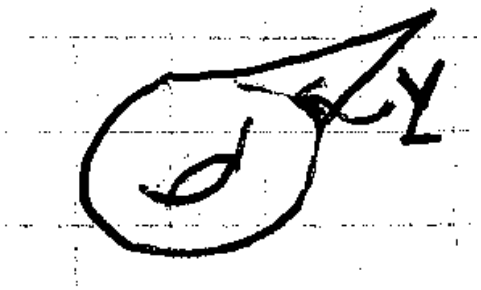
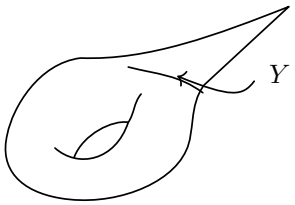


Рисунок и набранное описание.



Штрихи указателя у сужения накладываются друг на друга.

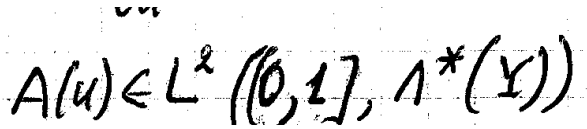
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

Δ on Λ^*

Δ on cone

$$-\frac{\partial^2}{\partial u^2} + u^{-2} A(u)$$

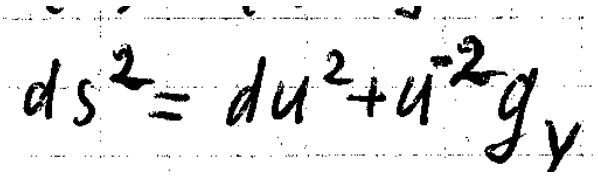
$$A(u) \in L^2((0,1], \Lambda^*(Y))$$



Сомнительное чтение. Читается $A(u) \in L^2((0,1], \Lambda^*(Y))$. Ниже $A(u)$ записано как оператор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

$$A(u) : \Lambda^*(Y) \longrightarrow \Lambda^*(Y),$$
$$C(Y) = (0, 1] \times Y,$$
$$ds^2 = du^2 + u^{-2} g_Y.$$



Сомнительное чтение. Показатель степени у u перед g_Y читается как -2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \underset{t\to 0+}{\sim} \sum_{j\geq 0} a_j t^{-(n-j)/2} + c \log t + b$$

$$b = b_0 \zeta_Y(-1) + \sum_{j\geq 1} b_j \operatorname*{Res}_{s=2j-1} \zeta_Y(s)$$

$$\zeta_Y(s) = \sum_{\lambda_j} \lambda_j^{-s}$$

$D_s = d + \delta : \Lambda^*_+(X) \longrightarrow \Lambda^*_-(X)$ signature operator

опер. сигнатуры

$$(*) \qquad \mathrm{Ind}\, D_s = \int_X L_k(p_1, \ldots, p_k) + \eta_Y(B), \qquad \text{где } B \text{ опр. ниже.}$$

$\dim X = 4k$.

[Под скобкой у интеграла] такой был бы индекс без края.

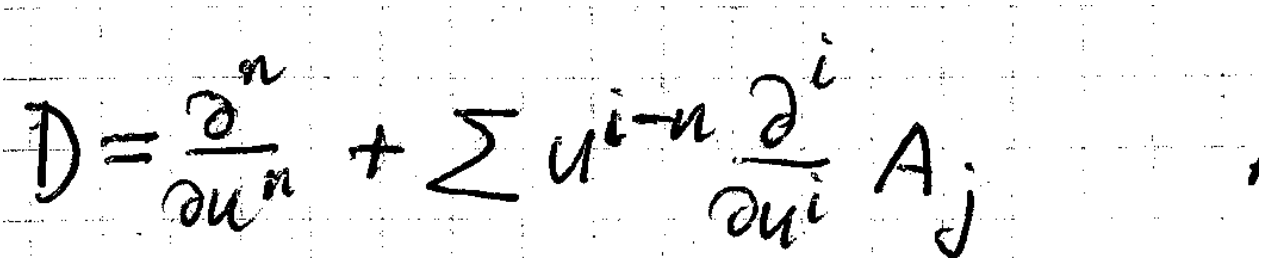
[Выделено скобкой] $L_k = 0$ на конусе.

На конусе:

$$d + \delta = D_s = -\frac{\partial}{\partial u} + u^{-1} B, \qquad B : \Lambda^*(Y) \longrightarrow \Lambda^*(Y).$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой] На Λ^{ev} B имеет вид $\pm(*d - d*)$.

$$D = \frac{\partial^n}{\partial u^n} + \sum u^{i-n} \frac{\partial^i}{\partial u^i} A_j$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001220

Сомнительное чтение. У степеней и производной в сумме читается i, у коэффициента A_j читается j.

A_j — дифф. оп. на Y.

индекс — ?

В примере Чигера возникает η! — ф-ла $(*)$

GELFAND-P001221

[номер в источнике: 6]

Индекс определяется на ф-ях, удовл. [зачёркнуто] условию на особенности:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «условию» не разобрано.

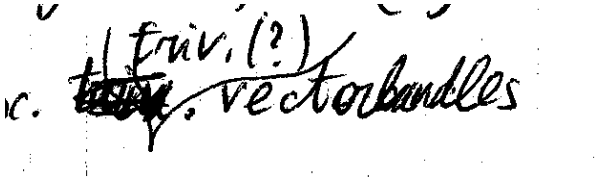
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

$$\lim_{u\to 0} u^{-1/2}\varphi(u) = \lim_{u\to 0} u^{1/2}\varphi'(u)$$

Связь с представлениями.

$$X = K\backslash G/\Gamma \qquad \text{loc symm.}, \quad \text{vol}(X) < \infty$$

$\mathcal{E}, \mathcal{F} \longrightarrow X$ loc. [зачёркнуто] [над строкой: triv. (?)] vectorbundles



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым написано «triv. (?)». Под зачёркиванием, возможно, тоже «triv.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

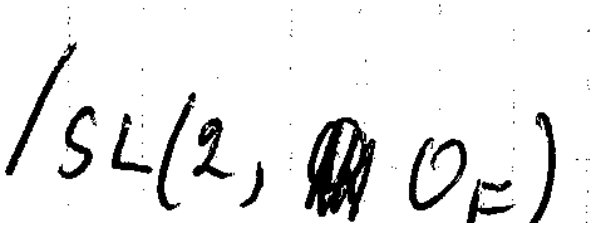
$$D : C_0^\infty(X, \mathcal{E}) \longrightarrow C_0^\infty(X, \mathcal{F}) \qquad \text{oper. loc inv.}$$

Th.

$$\ker \bar{D} < \infty,$$
$$\ker \bar{D}^* < \infty.$$
$$\text{Ind}_{L^2} D = \dim \ker \bar{D} - \dim \ker \bar{D}^*$$

— —

$$X = H \times H/SL(2, O_F), \qquad F = Q(\sqrt{D}), \quad D > 0.$$



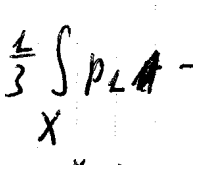
Сомнительное чтение. Перед O_F в $SL(2, O_F)$ густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

only 1 cusp

$$D_s = d + \delta : \Lambda^*_+(X) \longrightarrow \Lambda^*_-(X)$$

$$\operatorname{ind} D_s = \frac{1}{3}\int_X p_1 - \frac{1}{2\pi} L(M, V, 1)\operatorname{vol}(\mathbb{R}^2/M)$$

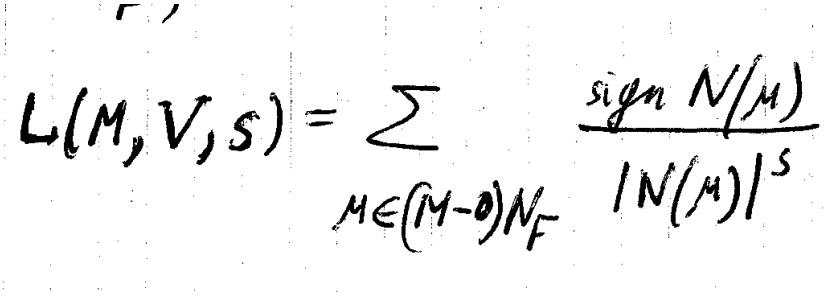


Сомнительное чтение. После p_1 густо затушёванный знак, возможно A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

$$M = O_F, \qquad V = O_F^{*2}$$

$$L(M, V, s) = \sum_{\mu \in (M-0)N_F} \frac{\operatorname{sign} N(\mu)}{|N(\mu)|^s}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

Сомнительное чтение. Последние знаки под суммой предположительно N_F.

Фейгин. О струнах (раб. Полякова)

(Продолжение.)

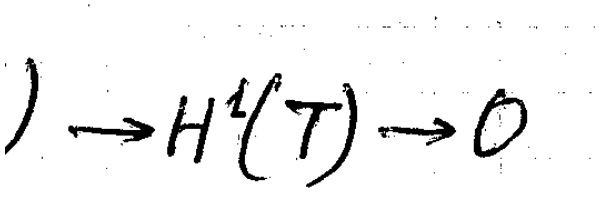
$\mathcal{E}$ — рим. поверхность рода g

T — кас. рассл.

На $\mathcal{E}$ выбрана компл. структура, индуц. рим. метрикой, и оператор $\bar\partial : T^j \longrightarrow T^j \otimes \Omega^{0,1}$;

$$\Delta_j = \bar\partial^* \bar\partial$$

$$0 \longrightarrow H^0(T^j) \longrightarrow \Gamma(T^j) \xrightarrow{\bar\partial} \Gamma(T^j \otimes \Omega^{0,1}) \longrightarrow H^1(T) \longrightarrow 0. \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Перед нулём в (1) читается $H^1(T)$, без показателя у T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001221

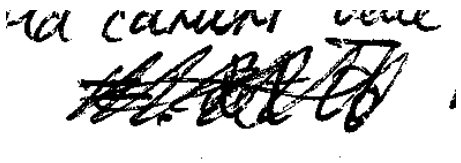
GELFAND-P001222

Задачу можно переформулир. как вычисление кручения Рэя — Зингера этого комплекса.

$$g_{ij} \longrightarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \tag{2}$$

$\bar\partial$ имеет ker и coker. [В той же межстрочной записи:] На самом деле вычислялось изменение

кручения Рэя — Зингера [зачёркнуто] комплекса (1) при деформации



Сомнительное чтение. После «Зингера» зачёркнута запись, возможно Det $\bar\partial$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

на $\Gamma(T^j)$ и на $\Gamma(T^j \otimes \Omega^{0,1})$ имеются эрмитовы метрики.

Они индуцируют эрм. метрики на $\underbrace{H^0(T^j)}_{\text{подпр-во}}$ и $H^1(T^j)$.

$\ker \bar\partial\bar\partial^*$ отожд. с $H^1(T^j) \Rightarrow$ на $H^1(T^j)$ имеется эрм. метрика.

$$\operatorname{Det} T^j := \Lambda^{\max} H^0(T^j) \otimes \left(\Lambda^{\max} H^1(T^j)\right)^* \tag{3}$$

(термин. Quillen'a) (1-мерное пр-во)

(4) На $\operatorname{Det} T^j$ тоже есть эрмитова метрика. Обозначим её ε.

Кручение Рэя — Зингера — другая эрм. метрика на $\operatorname{Det} T^j$. Она равна эрм. метрике (4), делённой на $\operatorname{Det} \Delta_j$:

$$\frac{\varepsilon}{\operatorname{Det} \Delta_j} \tag{5}$$

Рассм. вариацию метрики:

$$g_{ij} \longrightarrow g_{ij}(1+\varepsilon\rho) \tag{6}$$

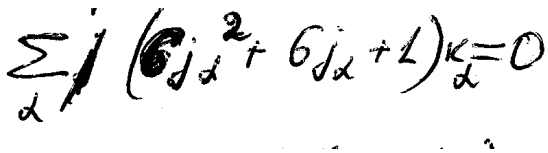
Пусть даны послед. чисел $j_1, j_2, \ldots, j_n$, [вставлено над строкой: $k_1, \ldots, k_n$] и 1-мерное пр-во

$$\operatorname{Det}(T^{j_1})^{k_1} \otimes \operatorname{Det}(T^{j_2})^{k_2} \otimes \cdots \otimes \operatorname{Det}(T^{j_n})^{k_n} \tag{7}$$

с эрм. метрикой = произведению кручений Рэя — Зингера каждого из этих пр-в.

(8) Утв. Метрика на (7) не мен. при вариации (6), если

$$\sum_\alpha (6j_\alpha^2 + 6j_\alpha + 1)k_\alpha = 0. \tag{9}$$



Сомнительное чтение. Между $\sum_\alpha$ и открывающей скобкой виден густой наклонный штрих. Первая 6 обведена.

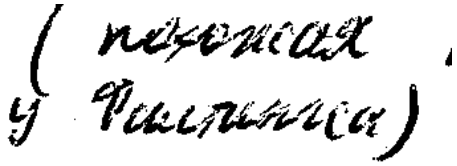
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

Или: при этом условии (9) метрика на (7) зависит только от компл. структуры.

Пусть $\mathcal{M}$ — мн-гие модулей комплексных кривых рода g.

Набор пр-в — 1-мерное расслоение на $\mathcal{M}$.

Постр. метрика на этом расслоении (похожая констр. есть у Фальтингса)



Сомнительное чтение. Фамилия в конце строки предположительно читается «Фальтингса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001222

GELFAND-P001223

$4/\overline{\text{XI}} - 85$ Сем. Гельфанда

Рыжикова О представлениях структур. (раб. Гельфанда и Пономарёва)

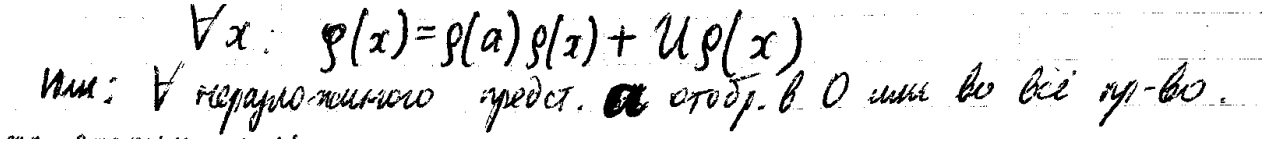
Опр. Элем. $a \in L$ наз. совершенным, если

(L — структура)

$$\forall k, \quad \forall \rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V), \quad \exists U \subseteq V,$$
$$U + \rho(a) = V, \qquad U\rho(a) = 0,$$
$$\forall x : \quad \rho(x) = \rho(a)\rho(x) + U\rho(x).$$

[Над k — поле. Над ρ — предст..]

Или: $\forall$ неразложимого предст. a отобр. в 0 или во всё пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001223

Сомнительное чтение. Переправленный знак перед «отобр.» читается как a.

Опр. структуры.

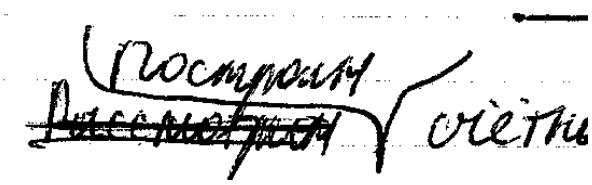
$a + b$, $a \cdot b$ — асс. коммут.

$$a \cdot a = a, \qquad a + a = a, \qquad a(a + b) = a, \qquad a + ab = a,$$
$$a \leq b \Longleftrightarrow ab = a \Longleftrightarrow a + b = b,$$
$$a \leq b \Longrightarrow b(a + c) = a + bc.$$

Предст. структуры $\rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V)$.

— —

[Зачёркнуто: Рассмотрим.] [Над строкой: Построим.] счётное число кубиков $B^+(\ell)$ и $B^-(\ell)$, $\ell \geq 1$,



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым «Рассмотрим» вписано «Построим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001223

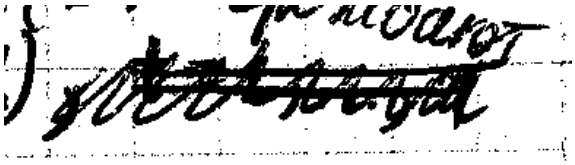
D^r — своб. модулярная решётка с r образ. $e_1, \ldots, e_r$.

GELFAND-P001224

1. $\ell = 1$

Положим $h_t(1) = \sum_{j \neq t} e_j$, $t = 1, \ldots, r$.

Эти $h_t(1)$ [вставлено над зачёркнутым: порождают] булевскую алгебру $B^+(1)$ [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после $B^+(1)$ предположительно начинается словом «уже».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

$$0,\ h_1, \ldots, h_4, \quad h_1 \cdot h_2,\ h_2 \cdot h_3,$$
$$h_1 \cdot h_2 \cdot h_3, \ldots,$$
$$h_1 \cdot h_2 \cdot h_3 \cdot h_4.$$

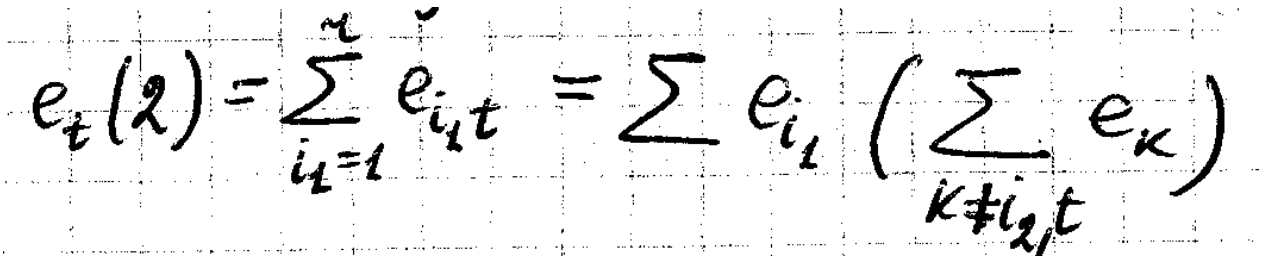
Сумма произв. уже выраж. через произведение.

2. $\ell = 2$

$$\{(i_1, i_2) : i_1 \neq i_2\} = A(r, 2)$$

$$\{(i_1, t),\ i_1 \neq t\} = A_t(r, 2) \qquad (t \text{ — фиксировано})$$

$$e_t(2) = \sum_{i_1=1}^{r} e_{i_1 t} = \sum e_{i_1} \left(\sum_{k \neq i_2, t} e_k \right)$$



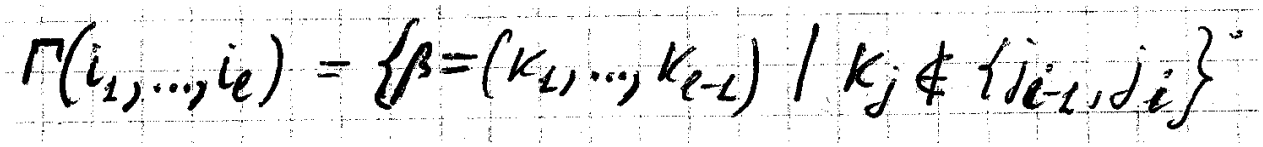
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

Сомнительное чтение. У первой суммы видны пределы $i_1 = 1$ и r; под внутренней суммой написано $k \neq i_2, t$.

$$h_t(2) = \sum_{j \neq t} e_j(2)$$

— —

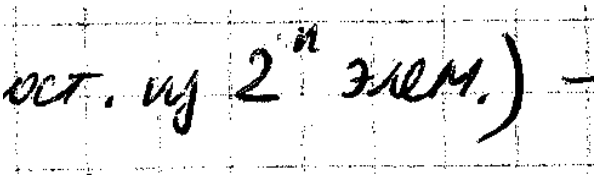
$$\{(i_1, \ldots, i_\ell),\ i_j \neq i_{j+1}\} = A(r, \ell)$$
$$\{(i_1, \ldots, i_{\ell-1}, t),\ i_{\ell-1} \neq t\} \cap A(r, \ell) = A_t(r, \ell)$$
$$\Gamma(i_1, \ldots, i_\ell) = \{\beta = (k_1, \ldots, k_{\ell-1}) \mid k_j \notin \{j_{i-1}, j_i\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

Сомнительное чтение. Подстрочные знаки в конце читаются как $i - 1$ и i. Справа видна одна фигурная скобка.

Все это кубики (сост. из 2^n элем.) — булевы алгебры; нижние строятся двойств. образом.

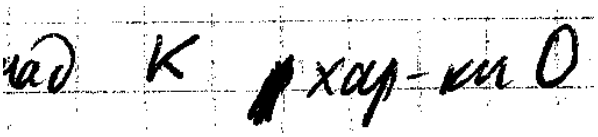


Сомнительное чтение. Показатель при 2 читается как n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

Все они упорядочены.

Опр. V над K [затушёвано] хар-ки 0



Сомнительное чтение. Между K и «хар-ки» густо затушёванный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001224

$\rho : L \longrightarrow \mathcal{L}(V, K)$ наз. вполне неприводимым, если

$$\rho(L) \cong \mathcal{L}(\mathbb{Q}^n) \cong P(n-1, \mathbb{Q}).$$

GELFAND-P001225

[номер в источнике: 10]

Б.Л. Фейгин О струнах

Как появляется алг. Вирасоро и гипергеометрич. ф-и?

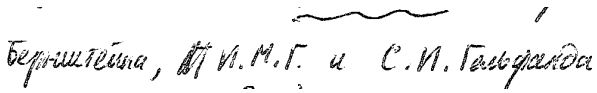
Алгебра Вирасоро: алг. Ли $\mathcal{L}$ с базисом $\{e_i\}$, $\underline{\underline{C}}$, $i \in Z$.

$$[e_i, e_j] = (j-i)e_{i+j} + \delta_{i,-j}\frac{i^3-i}{12}\underline{\underline{C}}, \qquad [e_i, \underline{\underline{C}}] = 0. \tag{1}$$

(2) Фактор по центру = алг. вект. полей на окружности.

Модули Верма см. в книге Диксмье об обёрт. алгебрах.

и 2 работы Бернштейна, [зачёркнуто] И.М.Г. и С.И. Гельфанда в ФА



Сомнительное чтение. Перед «И.М.Г.» зачёркнута буква, возможно «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

(в т.ч. о категориях Ope)



Сомнительное чтение. После «категориях» читается «Ope».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

$$\mathfrak{h} = \{e_0, \underline{\underline{C}}\} \quad (\text{картановская}),$$
$$\mathcal{L}_+ = \{e_1, e_2, e_3, \ldots\} \quad (\text{рожд.}),$$
$$\mathcal{L}_- = \{e_{-1}, e_{-2}, \ldots\} \quad (\text{уничт.}).$$

$\chi = (h, \bar{\bar{c}})$ — [зачёркнуто] пара чисел



Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение перед «пара» предположительно «упор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

Модуль Верма: M_χ, есть вак. вектор v

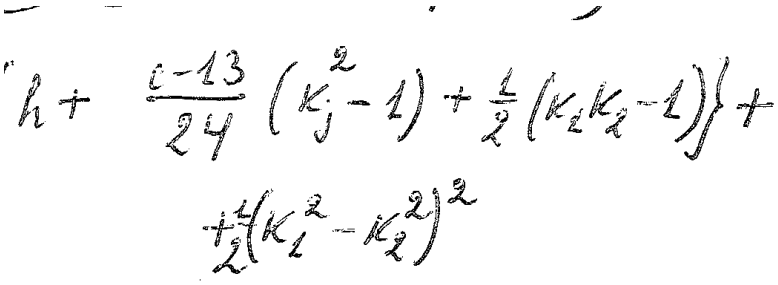
$$\begin{cases} e_0 v = hv, \\ Cv = \bar{\bar{c}}\, v \end{cases} \qquad \mathcal{L}_- v = 0. \tag{3}$$

Физики пишут L_i вместо e_i.

(4) Дан $M_\chi = M_{h,c}$, когда [вставлено над строкой: он] приводим?

Физики наз. это массовыми ф-лами (спектр масс)

$$0 = \Phi_{k_1 k_2}(h, c) = \prod_{j=1,2} \left\{ h + \frac{c-13}{24}(k_j^2 - 1) + \frac{1}{2}(k_1 k_2 - 1) \right\} + \\ + \frac{1}{2}(k_1^2 - k_2^2)^2. \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001225

Сомнительное чтение. Коэффициент при $(k_1^2 - k_2^2)^2$ в (5) читается как $1/2$.

(ф-ла Каца)

Здесь k_1, k_2 — натур. числа.

(6) Утв. [Под заголовком: (Фейгин, Фукс).] Если $\exists\, k_1, k_2$, для к-рых выполнено (5), то предст. приводимо; если не сущ., то неприводимо.

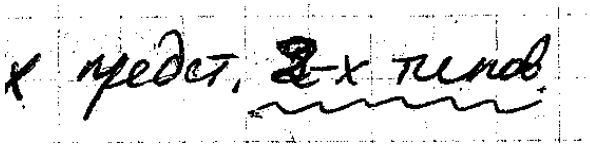
(7) Добавление: если M_χ приводим, то в нём $\exists$ вектор, отличный от вак. и аннулируемый всеми опер. уничт. («особый вектор»).

$\mathcal{L}$ естеств. градуирована $\Rightarrow M_\chi$ тоже.

GELFAND-P001226

(8) При этом уровень особ. вектора $= k_1 \cdot k_2$.

Док-ва: конструкции разных красивых предст. 2-х типов.



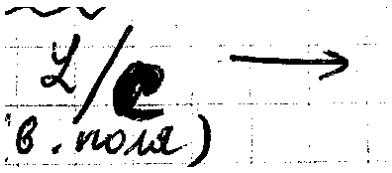
Сомнительное чтение. Цифра перед «-х типов» переправлена и читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

1-й тип.

$$\mathcal{L}/C \longrightarrow gl_\infty,\ O_\infty,\ sp_\infty$$

[Под фактором: (в. поля).]



Сомнительное чтение. Переправленный знак в знаменателе читается как C.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

2-й тип

(9) $\mathcal{L} \hookrightarrow$ обёртыв. алгебру аффинной алгебры Каца–Муди.

Строим вложение

$\mathfrak{g}$ — конечномерн. простая алг. Ли

$\widehat{\mathfrak{g}}$ — одномерное расшир. алгебры токов (обычно назыв. алг. Каца–Муди)

[Между строками:] ([зачёркнуто] И.М.Г. Алг. токов — алг. матр. ф-й на окружности).



Сомнительное чтение. Перед «И.М.Г.» зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

На $\mathfrak{g}$ фиксир. форма Киллинга.

(10) Выб. $u_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ (корневое пр-во) так, что $(u_\alpha, u_{-\alpha}) = 1$.

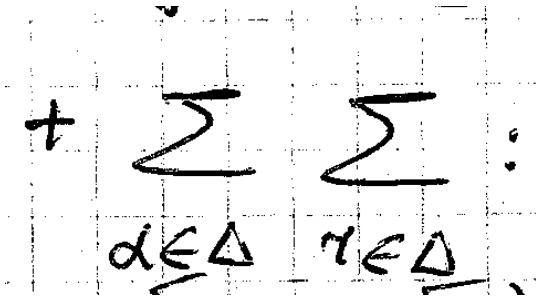
(11) Выб. $u_1, \dots, u_\ell \in \mathfrak{h}$, $u^1, \dots, u^\ell$ — двойств. базис.

[Под $u_1, \dots, u_\ell$: (базис).]

Положим

$$S(m) = \sum_{j=1}^{\ell} \sum_{r \in Z} : u^j(-r) u_j(r+m) : + \\ + \sum_{\alpha \in \Delta} \sum_{r \in \Delta} : u_{-\alpha}(-r) u_\alpha(r+m) : \tag{12}$$

(элементы обёрт. алгебры)



Сомнительное чтение. Во второй строке (12) под внутренней суммой написано $r \in \Delta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001226

Порядок $:\ :$ всегда в $u(r)u(s)$ устанавливается так, чтобы было $r < s$ или если $r = s$, то заменяем на полусумму произведений.

$S(m)$ наз. операторами Грэма Сигала.

$$[S(m), S(n)] = 2(n-m) \cdot (g+k) S(m+n) + \\ + \frac{\dim \mathfrak{g}}{12} \delta_{m,-n} (m^3 - m) 4(g+k)k. \tag{13}$$

(k — число)

$S(m)$ действуют в представлении алг. $\widehat{\mathfrak{g}}$, в к-ром центр действует умножением на k (например, в модуле Верма).

GELFAND-P001227

[номер в источнике: 11]

g — дуальное число Коксетера алгебры $\mathfrak{g}$

(для $n \times n$ матриц это n)

для $sl(2)$ $g = 2$.

Алгебра [зачёркнуто] Вирасоро зад. образующими:



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Вирасоро» не разобрана, возможно «Ви…».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$$e_m = \frac{S(m)}{2(g+k)}. \tag{14}$$

(15) Пример. $\mathfrak{g} = sl_2$, $\widehat{\mathfrak{g}} = A_1^1$.

Модули Верма нумеруются парами чисел (k_1, k_2): обозн. M_{k_1,k_2}.

Центр. заряд в этом случае $C = \frac{3k}{k+2}$, где $k = k_1 + k_2$,

$$h = \frac{k_1(k_1+1)}{k+2}.$$

[Справа, за вертикальной чертой:]

Было построение: [над «алг.» вставлено: предст.] алг. Вирасоро (влож.) строится по предст. алг. токов.

Обобщение конструкции представления

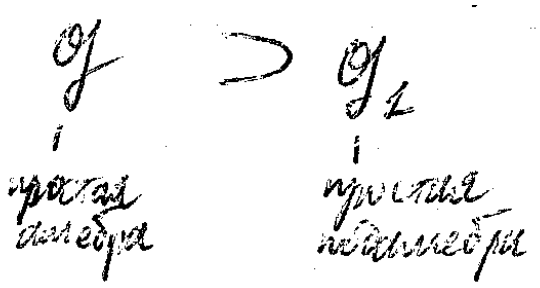


Рисунок и набранное описание.

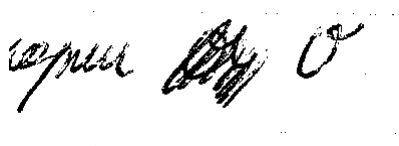
$\mathfrak{g}$ $\supset$ $\mathfrak{g}_1$

простая алгебра — простая подалгебра

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$$\widehat{\mathfrak{g}} \supset \widehat{\mathfrak{g}}_1$$

M — представление $\widehat{\mathfrak{g}}$ из категории [зачёркнуто] O.



Сомнительное чтение. Знак перед O зачёркнут и не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

$e_i^{\mathfrak{g}}$, $e_i^{\mathfrak{g}_1}$ — соответствующие e_i, постр. по $\mathfrak{g}$ и $\mathfrak{g}_1$.

Рассмотрим $e_i = e_i^{\mathfrak{g}} - e_i^{\mathfrak{g}_1}$.

(16) Теорема. 1) e_i [над строкой вставлено: тоже] порождают алг. Вирасоро.

2) e_i коммутируют с алгеброй $\widehat{\mathfrak{g}}_i$.



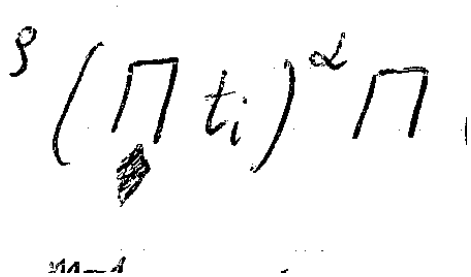
Сомнительное чтение. Индекс похож на i: над основным штрихом видна точка. Выше при той же букве стоит 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

3) Центр. заряд алг. $\{e_i\}$ = (центр. заряд $e_i^{\mathfrak{g}}$) − (центр. заряд $e_i^{\mathfrak{g}_1}$).

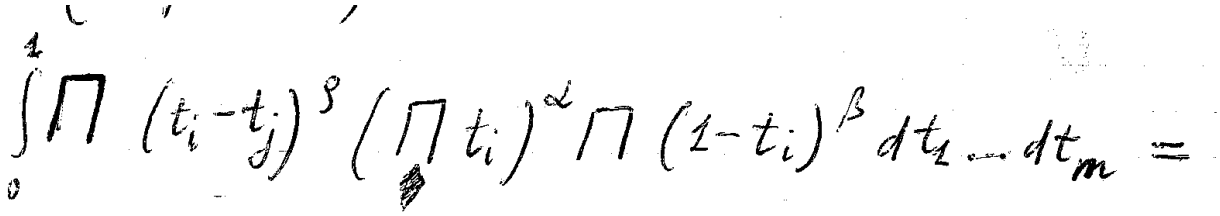
[Под «Центр. заряд», с двумя вертикальными штрихами: (центр. элемент).]

$$\int_0^1 \prod (t_i - t_j)^{\rho} \left(\prod t_i\right)^{\alpha} \prod (1-t_i)^{\beta}\, dt_1 \dots dt_m = \\ = \prod_{i=1}^{m} \frac{\Gamma(i\rho)}{\Gamma(\rho)} \prod_{i=0}^{m-1} \frac{\Gamma(1+\alpha+i\rho)\,\Gamma(1+\beta+i\rho)}{\Gamma(2+\alpha+\beta+(m-1+i)\rho)}. \tag{17}$$



Сомнительное чтение. Под вторым знаком произведения зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227



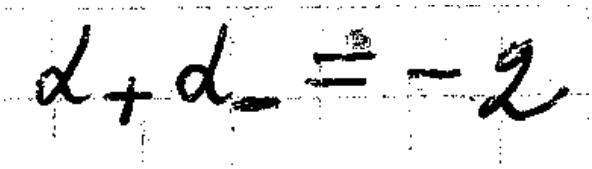
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001227

Сомнительное чтение. При $(t_i - t_j)$ написано ρ. Индексы первого и третьего произведений не выписаны.

Частный случай ф-лы В. Фатеева и Доценко.

GELFAND-P001228

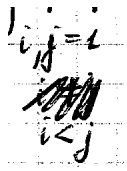
$\alpha_+, \alpha_-, \alpha_+\alpha_- = -2$.



Сомнительное чтение. Мелкая помета над знаком равенства не разобрана.

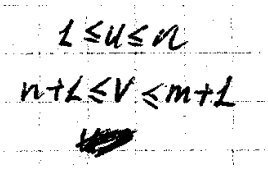
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

$$\int_0^1 \prod_{\substack{i,j=1\\ i<j}}^{n} (t_i - t_j)^{\alpha_+^2} \prod_{\substack{n+1\le i,j\le n+m\\ i<j}} (t_i - t_j)^{\alpha_-^2} \left(\prod_{i=1}^{n+m} t_i\right)^{\beta} \cdot \prod_{\substack{1\le u\le n\\ n+1\le v\le m+1}} (t_u - t_v)^{-2} \cdot \prod_{1\le i\le n} (z - t_i)^{\gamma} \prod_{n+1\le i\le n+m} (z - t_i)^{\delta}\, dt_1 \dots dt_n. \tag{18}$$



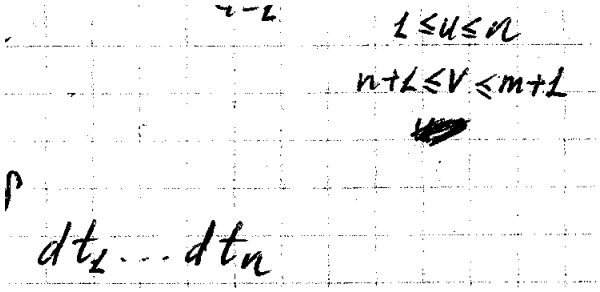
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

Сомнительное чтение. Под первым произведением между $i, j = 1$ и $i < j$ зачёркнута запись с i и j.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

Сомнительное чтение. Под двумя условиями смешанного произведения зачёркнут неразобранный знак.

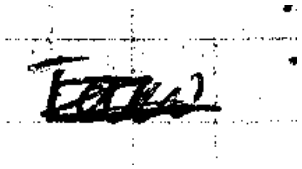


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

Сомнительное чтение. Верхняя граница для v записана $m + 1$, а последний дифференциал — dt_n.

В таком виде представляется 2-точечная корреляционная ф-я теории (конформной теории поля).

[зачёркнуто] Так получается счетное число корреляц. ф-й.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

Сомнительное чтение. Перед «Так» зачёркнуто слово, возможно «Если».



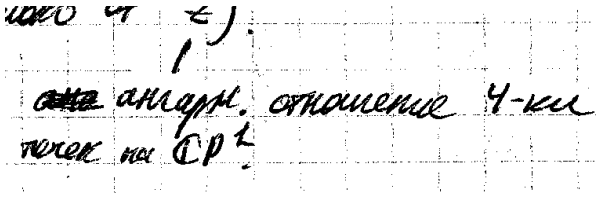
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

Сомнительное чтение. Слово перед «число» предположительно читается «счетное»; начальные штрихи неясны.

Реальные ф-и — их аналит. продолж. на комплексные n и m.

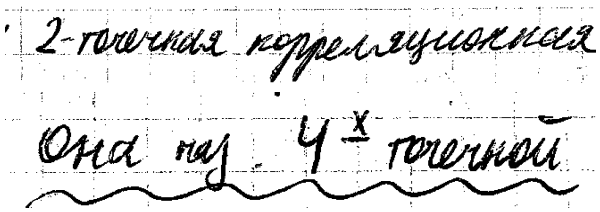
Она наз. 4^{x} точечной (хотя зав. только от z).

[Короткая черта вниз от z] [зачёркнуто] ангарм. отношение 4-ки точек на CP^1.



Сомнительное чтение. Перед «ангарм.» зачёркнуто слово, возможно «она».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228



Сомнительное чтение. Вверху написано «2-точечная», ниже — «4^{x} точечной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001228

GELFAND-P001229

$11/\overline{\text{XI}} - 85$ г. Сем. Гельфанда

Вершик А.М. Топология пространства конфигураций.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Сомнительное чтение. Окончание слова «пространства» переправлено; читается «а».

1°.

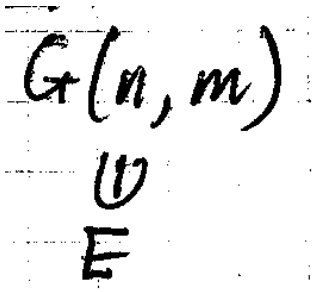


Рисунок и набранное описание.

$G(n,m)$
$\cup$
E

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

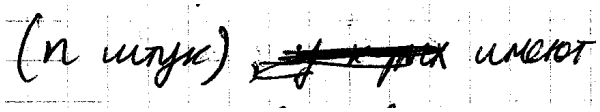
$e_1, \ldots, e_n$ — базис в $\mathbb{R}^n$

$$\tau_E = (Pe_1, \ldots, Pe_n)$$

Какова топ. страта в $G(n,m)$, где τ_E имеет заданный комбинат. тип?

2°. Комбинат. теория выпуклых многогранников в $\mathbb{R}^n$.

2 многогранника V_1, V_2 с упорядоч. (занумер.) вершинами (n штук) [зачёркнуто] имеют одинак. комбинат. тип, если грани соответствуют друг другу.



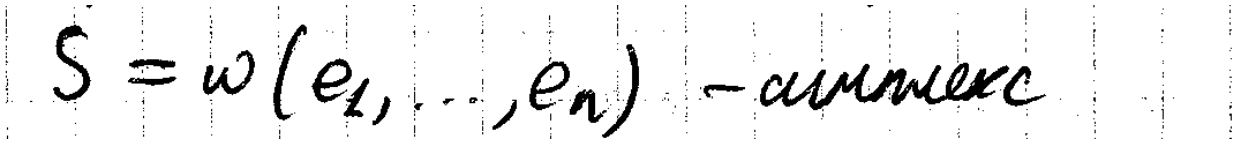
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент после «n штук» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Грассманизация задачи.

В $\mathbb{R}^n$ рассм. подпр-во (m-мерное) E

$$S = \omega(e_1, \ldots, e_n) \quad \text{— симплекс}$$



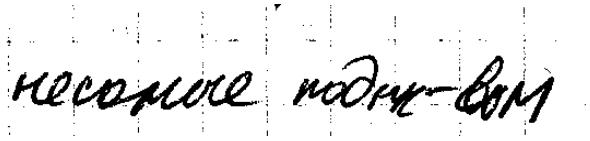
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Сомнительное чтение. Знак после равенства читается как ω.

Проекция S на E — многогранник (выпуклый)

Упр.: получ. комбинаторно любой многогранник разм. m с n вершинами

На $G(n, m)$ рассм. разбиение на подмн-ва, где несомые подпр-вом многогранники комбинаторно эквивалентны.

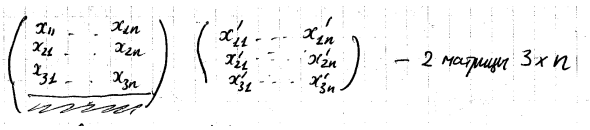


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Сомнительное чтение. Сокращение после «несомые» читается «подпр-вом».

Какова топология этих кусков?

3°.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001229

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ x_{31} & \cdots & x_{3n} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x'_{11} & \cdots & x'_{1n} \\ x'_{21} & \cdots & x'_{2n} \\ x'_{31} & \cdots & x'_{3n} \end{pmatrix}$$

— 2 матрицы $3 \times n$

Под третьей строкой первой матрицы черта и петлеобразная штриховка. Во второй матрице их нет.

Пусть все миноры $\neq 0$ и имеют одинаковые знаки для x и x'.

Сущ. ли гомотопия $x(t)$ матриц с $x(0) = x$, $x(1) = x'$

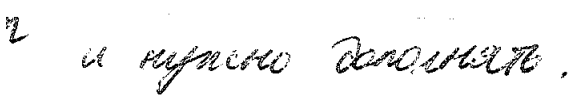
GELFAND-P001230

[номер в источнике: 15]

в этом же классе?

$$n \leq 7 \;\Rightarrow\; \text{можно}$$
$$n = 19 \;\Rightarrow\; \text{нельзя!} \qquad \text{(Н.Е. Мнёв)}$$

Конфигурации имеют смысл и в $\mathbb{R}P^n$ и нужно дополнять.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

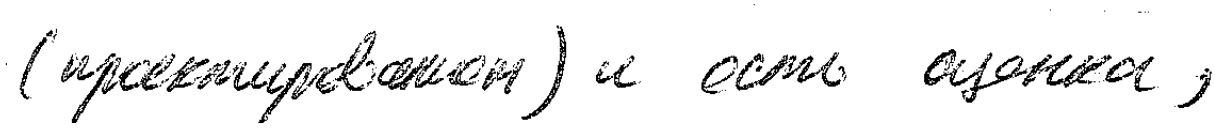
Сомнительное чтение. Последнее слово читается «дополнять».

Надо пощупать следствия (проектированием) и есть оценка, сколько их надо брать, чтобы было достаточно.



Сомнительное чтение. Глагол предположительно «пощупать».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Сомнительное чтение. Слово в скобках читается как «проектированием». Далее написано «оценка».

Топология может быть как у любого алгебр. мн-зия!

(Это над $\mathbb{R}$)

над C аналогом является вычисление π_1.

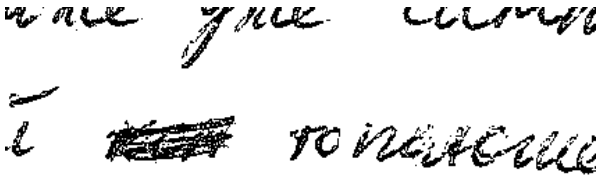
Интересно, что является выпуклым аналогом над C.

Теор. Стейница: характеризация 1-мерн. остова вып. многогранника

(см. любой учебник вып. геом.) (в $\mathbb{R}^3$)

Следствие: пр-во многогр. данного комбинат. типа в $\mathbb{R}^3$ стягиваемо.

Но: в $\mathbb{R}^4$ уже сущ. даже уже симплициальные многогранники с более или менее любой [зачёркнуто] топологией комбинат. типа.



Неразобранный фрагмент. Слово между «любой» и «топологией» зачёркнуто и не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Задача: хотим на мн-зии построить поле многогранников! (в каждом кас. пр-ве). Была [зачёркнуто] классифик. задача для этой.



Неразобранный фрагмент. После «Была» зачёркнута неразобранная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Матроиды м. Дана решётка. Она наз. геометрич. решёткой, если она

1) Полумодулярна
2) Конечная ($\forall$ элемент $=$ sup конечн. числа атомов)

[Под этой строкой:] атомы — след. за нулём.

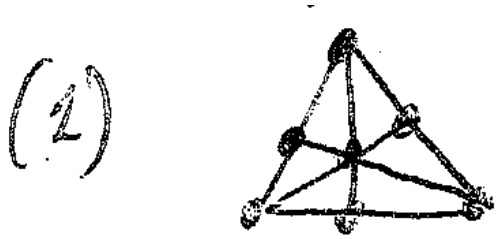


Сомнительное чтение. Знак после «Матроиды» переправлен и предположительно читается как «м.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Конфигур. — геом. решётка.

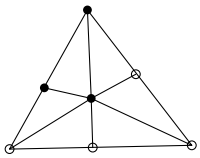
Обратно, пусть дана геом. решётка. Когда она зад. конфигур.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Рисунок и набранное описание.

(1)



Видно семь точек и три внутренние линии. Отдельной линии через три точки на сторонах не видно.

(конфигур. Фано) над $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$ не реализуется.

Верное предст. решётки = её отображение

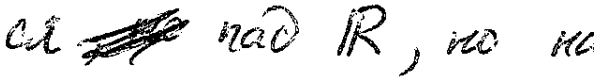
$$a : \Gamma \longrightarrow \mathcal{L}(F^n) \quad \text{— реш. подпр-в,}$$

такое что

$$\gamma_1 < \gamma_2 \;\Rightarrow\; a(\gamma_1) < a(\gamma_2)$$

и sup сохраняется

(1) не реализуется [зачёркнуто] над $\mathbb{R}$, но над $\mathbb{Z}_2$ реализу..



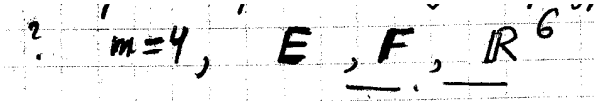
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001230

Сомнительное чтение. Знак перед «над» зачёркнут и не разобран.

GELFAND-P001231

Верное предст. есть у конфигур. (1):

$$? \qquad m = 4, \quad E, \quad \underline{F}, \quad \underline{\mathbb{R}^6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Сомнительное чтение. В строке с вопросительным знаком отдельно записаны $m = 4$, E, F и $\mathbb{R}^6$.

Зад. о реализуемости ⇔ зад. о реш. системы алгебраических нер-в.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Сомнительное чтение. Последнее сокращение читается «нер-в» (неравенств).

Нетрив. раб. по структурам: (по Гельфанду)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Сомнительное чтение. Первое сокращение в заголовке предположительно «Нетрив.».

Дедекинд: придумал

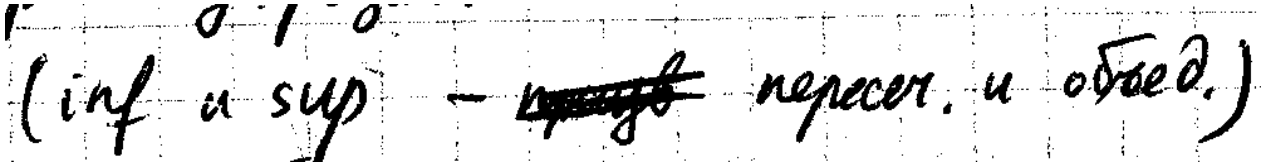
Курош, Оре.

фон Нейман;

Гельфанд, Пономарёв:

[На левом поле: Доб. Вершика:] Пудлак и Тум (Чехи): всякая конечная решётка вкладывается в решётку разбиений конечного мн-ва (очень трудная теорема).

(inf и sup — [зачёркнуто] пересеч. и объед.)

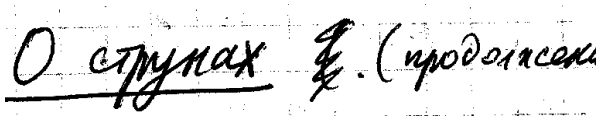


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Неразобранный фрагмент. Слово после «inf и sup» зачёркнуто и не разобрано.

0 — разб. на точки.

Фейгин Б. О струнах [зачёркнуто] (продолжение).



Сомнительное чтение. Вертикальный зачёркнутый знак после «О струнах» не разобран.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Операторная теория струн.

Дуальные амплитуды. Рассм. столкновение частиц

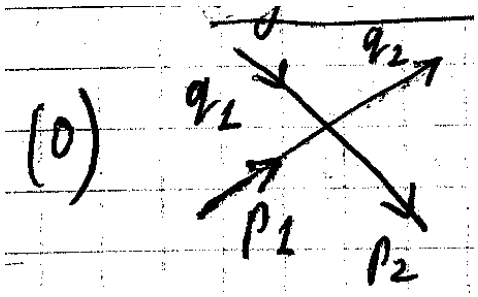
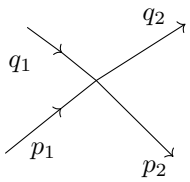


Рисунок и набранное описание.

(0)

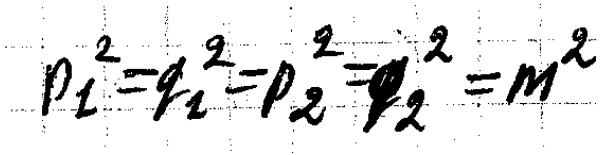


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Массы пусть все одинаковы и полный импульс $= 0$

Всё — векторы в пр-ве/времени

$$\begin{cases} p_1 + q_1 = p_2 + q_2, \\ p_1^2 = q_1^2 = p_2^2 = q_2^2 = m^2 \end{cases} \qquad p_j, q_j \in \mathbb{R}^4. \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Переправленная буква в предпоследнем квадрате читается q_2.

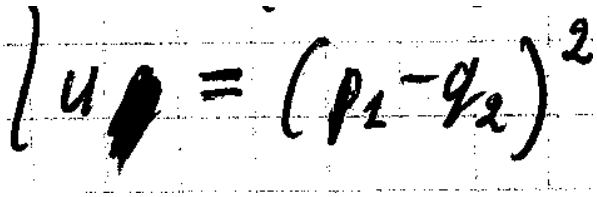
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

Пусть дана S-матрица, характериз. это столкновение,

$$S(p_1, q_1, p_2, q_2) \tag{2}$$

Переменные Мандельстама:

$$\begin{cases} s = (p_1 + q_1)^2, \\ t = (p_1 - p_2)^2 \\ u \text{ [зачёркнуто]} = (p_1 - q_2)^2 \end{cases} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. После u перед равенством зачёркнут неразобранный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

[Справа от (3):] (Заданы релятивистски инвариантные попарные скал. произведения)

зависимы:

$$s + t + u = 4m^2 \tag{4}$$

Зададим $A(s, t)$ (= выражение S через s, t)

Требование:

$$1) \quad A \text{ аналитична по } s, t \quad \text{[зачёркнуто]} \tag{5}$$



Сомнительное чтение. После t зачёркнут знак. Его чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001231

GELFAND-P001232

[номер в источнике: 16]

2) A симметрична по s, t (независ. от порядка)

3) При фиксир. t ф-я $A(s,t)$ имеет по s только простые полюса, причём [вписано между словами: 4)] места полюсов не зависят от t. Обычно пишут:

$$A(s,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(t)}{n - \alpha(s)} \tag{6}$$

5) $R_n(t)$ — многочлен

График $\alpha(s)$ наз. траекторией Редже.

Оказ., что из 1)—5) однозначно находим вид ф-и A:

$$A(s,t) = \frac{\Gamma(-\alpha(s))\Gamma(-\alpha(t))}{\Gamma(-\alpha(s) - \alpha(t))} = B(-\alpha(s), -\alpha(t)) \tag{7}$$

Из анализа экспер. данных вытекает, что

$$\alpha(s) \quad \text{— линейная ф-я} \tag{8}$$

A наз. амплитудой Венециано, или дуальной амплитудой, а усл. 1)—5) наз. условиями дуальности.

Операторный метод: хотим записать $A(s,t)$ как опер. среднее

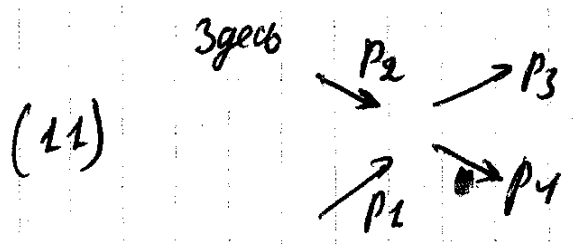
$$\langle 0|V(t)V(s)|0\rangle, \tag{9}$$

где $\langle 0|$ — вак. вектор в каком-то пр-ве, $V(t)$ — операторы.

Другая запись (7):

$$S(p_1,p_2,p_3,p_4) = \int_0^1 x^{-2\langle p_1,p_2\rangle}(1-x)^{-2\langle p_2,p_3\rangle}(x(1-x))^{-1-m^2}\,dx \tag{10}$$

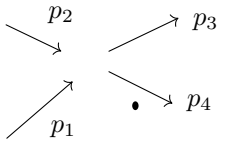
Здесь



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

Рисунок и набранное описание.

(11)



Рядом с нижней правой стрелкой видна отдельная чернильная точка.

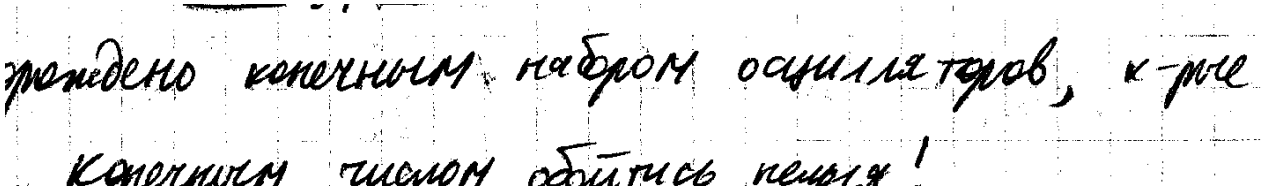
$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0.$$

Аналогично можно писать амплитуды для большего числа частиц, например:

$$A(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) \cong \int\int_0^1 x^{\cdots} y^{\cdots} (1-x)^{\cdots} (1-y)^{\cdots} (1-xy)^{\cdots}\, dx\, dy \tag{12}$$

Эта амплитуда уже не вычислена в общем виде, только при нек-рых спец. значениях скал. произведений.

Пр-во порождено конечным набором осцилляторов, к-рые соед. как в струне. Конечным числом обойтись нельзя!.

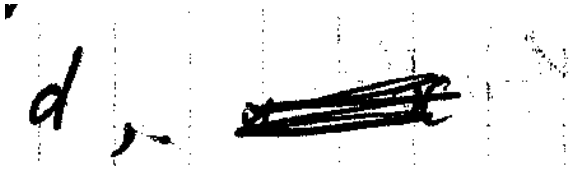


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

Сомнительное чтение. В первом предложении написано «конечным», во втором — «Конечным числом обойтись нельзя!».

Рассм. алгебру с образующими

$$a_m^\mu, x^\mu, \quad \mu = 0, 1, \ldots, d, \quad \text{[зачёркнуто]} \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001232

Неразобранный фрагмент. Запись после d в (13) зачёркнута и не разобрана.

где d — разм. пр-ва

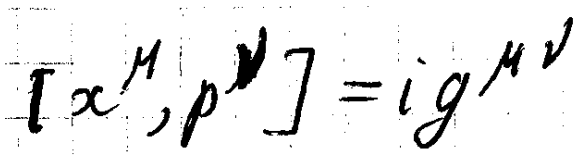
GELFAND-P001233

$$[a_m^\mu, a_n^\nu] = m g^{\mu\nu} \delta_{m,-n} \tag{14}$$

m, n — целые числа

$$a_0^\mu = p^\mu \tag{15}$$

$$[x^\mu, p^\nu] = i g^{\mu\nu} \tag{16}$$



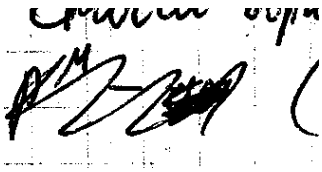
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

Сомнительное чтение. Верхний индекс у p в (16) переправлен; читается ν.

$$[x^\mu, a^\nu_m] = 0, \quad m \neq 0 \tag{17}$$

Смысл образующих x^μ, a^μ_m:

[Зачёркнуто: p^μ — не разобрано]



Неразобранный фрагмент. Продолжение зачёркнутой записи после p^μ не разобрано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

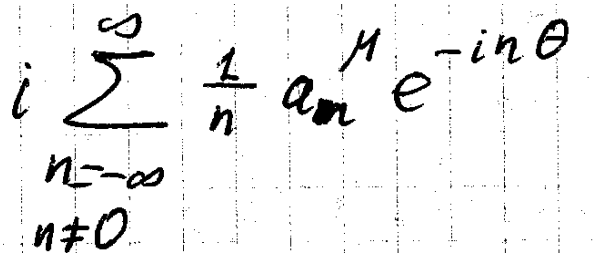
(x^μ, p^μ) — коорд. и импульс центра тяжести летящей струны, a^μ_m — разлож. в ряд Фурье всего остального.

Положим:

$$P^\mu(\theta) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a^\mu_m e^{-im\theta}, \tag{18}$$

(импульс точки с парам. θ)

$$Q^\mu(\theta) = x^\mu + a^\mu_0 \theta + i \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} a^\mu_m e^{-in\theta}. \tag{19}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс при a в (19) переправлен и предположительно читается m; индекс суммирования — n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

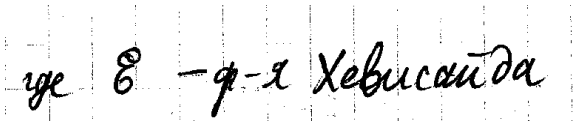
Тогда выполнены коммутационные соотношения:

$$[Q_\mu(\theta), P_\nu(\theta')] = 2\pi i g_{\mu\nu} \delta(\theta - \theta') \tag{20}$$

$$[P_\mu(\theta), P_\nu(\theta')] = 2\pi i g_{\mu\nu} \delta'(\theta - \theta') \tag{21}$$

$$[Q_\mu(\theta), Q_\nu(\theta')] = -\pi i g_{\mu\nu} \varepsilon(\theta - \theta'), \tag{22}$$

где ε — ф-я Хевисайда



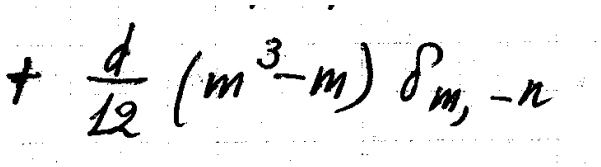
Сомнительное чтение. После «Хевисайда» определение ε не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

$$L_m \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} e^{im\theta} : P^2(\theta) : \, d\theta \tag{23}$$

Тогда получ. представление алгебры Вирасоро

$$[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + \frac{d}{12}(m^3 - m)\delta_{m,-n} \tag{24}$$



Сомнительное чтение. В числителе центрального коэффициента читается d.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001233

Упражнение: проверить это.

Кстати,

$$L_0 = \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}a_n \tag{25}$$

GELFAND-P001234

[номер в источнике: 17]

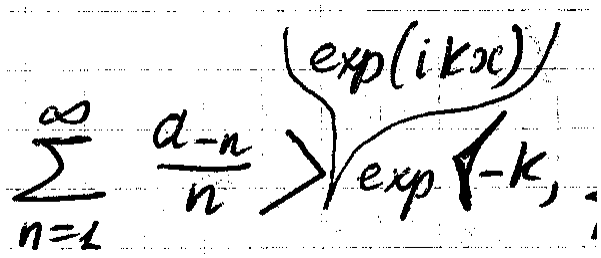
$$2L_m = : \sum_{r+s=m} a_r a_s : \tag{26}$$

Вертексный оператор: положим

$$V(k,\theta) = \exp\langle ik, Q(\theta)\rangle, \tag{27}$$

где k — вектор, тогда

$$V(k) = V(k,0) = \exp\left\langle k, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{-n}}{n}\right\rangle \exp(ikx) \exp\left\langle -k, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}\right\rangle \tag{28}$$



Сомнительное чтение. Множитель $\exp(ikx)$ вписан над строкой между двумя экспонентами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

и

$$V(k,\theta) = \exp(i\theta L_0) V(k) \exp(-i\theta L_0). \tag{29}$$

Далее,

[Зачёркнуто перед (30)]

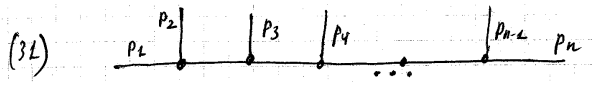
$$[L_n - L_0, V(k)] = \frac{nk^2}{2} V(k). \tag{30}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

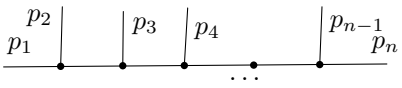
Неразобранный фрагмент. Запись перед коммутатором (30) зачёркнута и не разобрана.

Рассмотрим серию взаимодействий:



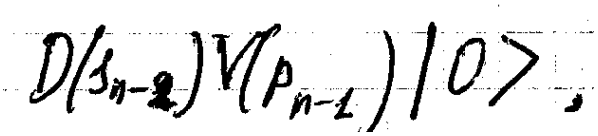
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

Рисунок и набранное описание.

(31) 

и по такой картинке построим амплитуду:

$$\langle 0|V(p_2)D(s_2)V(p_3)D(s_3)\dots D(s_{n-2})V(p_{n-1})|0\rangle, \tag{32}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001234

Сомнительное чтение. Переправленный знак в последнем D читается 2; аргумент s_{n-2}.

где p — то же самое, что и k,

$$\begin{aligned} s_2 &= (p_2 + p_1)^2 \\ s_3 &= (p_3 + p_2 + p_1)^2, \\ &\dots \end{aligned} \tag{33}$$

$$D(s) = \int_0^1 x^{L_0 - \alpha(s) - 1} (1-x)^{\alpha(0)-1}\, dx, \tag{34}$$

где $\alpha(s)$ — линейная ф-я (траектория Редже).

(32) — дуальная амплитуда; она должна совпадать с A, когда 4 вершины.

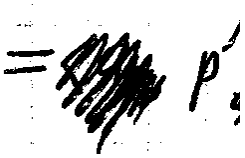
Разложим $V(k,\theta)$ в ряд Фурье:

$$V(k,\theta) = \sum V_n(k) e^{-in\theta}. \tag{35}$$

Имеются операторы a_i^μ и a_0^μ и вакуумные векторы $|0,p\rangle$, удовлетв. условию

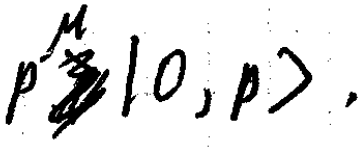
$$a_i^\mu|0,p\rangle = 0, \quad \text{если } i > 0, \tag{36}_i$$

$$a_0^\mu|0,p\rangle = \text{[зачёркнуто] } p^\mu \text{ [зачёркнуто] } |0,p\rangle. \tag{36}_0$$



Сомнительное чтение. зачёркнутая запись перед p^μ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак после p^μ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

(вакуумы занумерованы векторами импульса)

Получим пр-во

$$\bigoplus_p H(p) \tag{37}$$

Вертексный оператор действует так:

$$V_n(k) : H(p) \longrightarrow H(p+k). \tag{38}$$

Коммутационные соотношения:

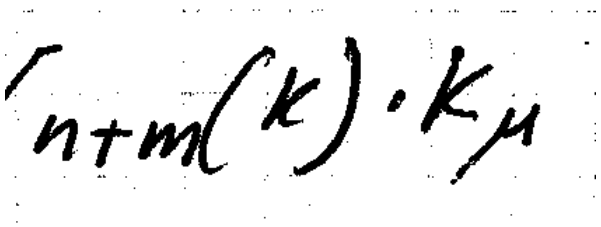
[Зачёркнуто: неразборчиво]



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись под заголовком «Коммутационные соотношения» не прочитана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

$$[a_m^\mu, V_n(k)] = V_{n+m}(k) \cdot k_\mu \tag{39}$$



Сомнительное чтение. написано k_μ с нижним индексом

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

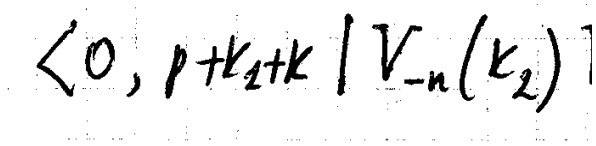
[Зачёркнуто: $V_n(k_1)|0,p\rangle$ / $V_1(k_1)|0,p\rangle^{?}$] Положим



Сомнительное чтение. $V_n(k_1)|0,p\rangle$ / $V_1(k_1)|0,p\rangle$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

$$\langle 0, p+k_1+k|V_{-n}(k_2)V_n(k_1)|0,p\rangle = A_n \qquad \text{(это числа)} \tag{40}$$



Сомнительное чтение. k без нижнего индекса

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001235

Тогда

$$\sum A_n z^n = (1-z)^{\langle k_1,k_2\rangle}. \tag{41}$$

Это доказывается простым вычислением. Предлагается проверить (41) в качестве упражнения.

GELFAND-P001236

[номер в источнике: 26]

18/XI–85г. Сем. Гельфанда

Б. Фейгин (продолжение).

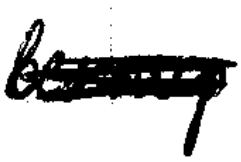
L_i — образующие алг. Вирасоро; пусть есть большое пр-во, в к-ром действ. эта алгебра

Соб. векторы L_0 = весовые векторы

L_i действует в пр-ве весовых векторов из коммут. соотношений

(см. (24) на стр. 17 лев.)

Старший [зачёркнуто: вектор?$^{?}$] вес: вектор, к-рый нельзя уже повысить



Сомнительное чтение. вектор?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

$$\widetilde{\mathcal{H}} = \{v \mid L_0 v = v, \quad L_i v = 0 \text{ при } i > 0\}. \qquad \text{(вес 1)} \tag{1}$$

$$\overline{\mathcal{H}} = \{v \in \widetilde{\mathcal{H}}, \quad v = L_i v', \ i < 0\}, \tag{2}$$

[Справа:] здесь v' — произв. весовой вектор из большого пр-ва.

(пр-во «спурионов» — назв. физиков, ~ 15 лет назад)

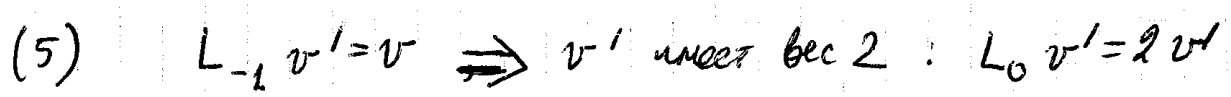
$$\mathcal{H} \stackrel{\text{def}}{=} \widetilde{\mathcal{H}}/\overline{\mathcal{H}} \tag{3}$$

$$\prod_{i=1}^{N} a_{m_i}^{\mu_i} |0, p\rangle \tag{4}$$

[Справа:] (пр-во состояний)

большой модуль над алг. Вирасоро

$$L_{-1} v' = v \quad \Rightarrow \quad v' \text{ имеет вес } 2: \quad L_0 v' = 2v' \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

Сомнительное чтение. $L_{-1} v' = v; \quad L_0 v' = 2v'$

Цель: факторизация отн. группы диффеом. во всём пр-ве, но действует центр. расширение, и центр действ. нетривиально.

Предлаг. другая процедура получ. «инвар.» векторов: относит. половины они инвар., затем факторизуем по действию других и отбрасываем.

Алг. Вирасоро исчезает, от неё остаётся пр-во инвариантов.

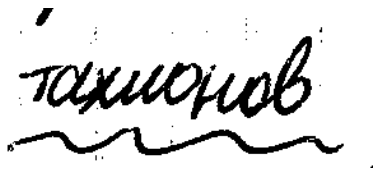
Хотим:

I. Построить пр-во, порожд. $d-2$ осцилляторами.

II. Док., что все векторы в $\widetilde{\mathcal{H}}/\overline{\mathcal{H}}$ имеют норму > 0

(в исх. d-мерном это не так)

(отсутствие тахионов?)



Сомнительное чтение. тахионов

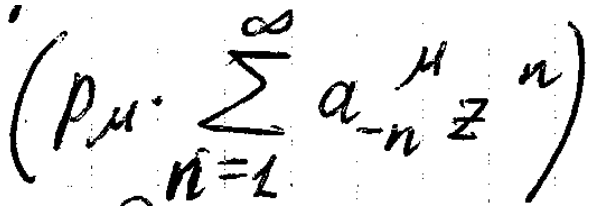
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001236

В размерности 26 это всё достигается.

GELFAND-P001237

Вертексные операторы:

$$X(p,z) = \exp\left(p_\mu \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a^\mu_{-n} z^n\right) D_p \exp\left(-p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_n}{n} z^{-n}\right), \tag{6}$$



Сомнительное чтение. $a^\mu_{-n} z^n$ без деления на n

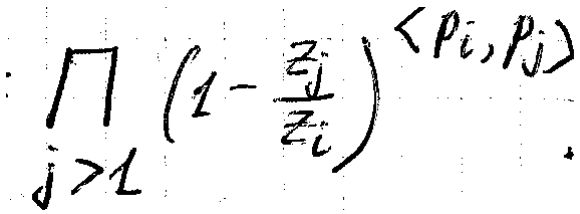
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

где операторы D_p опред. ф-лами

$$D_p|0,k\rangle = |0,k+p\rangle, \quad [D_p, a^\mu_n] = 0,\ n \neq 0. \tag{7}$$

Корреляционная функция:

$$\begin{aligned}\langle 0, k+\textstyle\sum p_i | X(z_1,p_1)\dots X(z_n,p_n)|0,k\rangle \\ = \prod_{j>1}\left(1-\frac{z_j}{z_i}\right)^{\langle p_i,p_j\rangle}.\end{aligned} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. под знаком произведения читается $j > 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

Разлагая $X(z,p)$ в ряд, получим:

$$X(z,p) = \sum X_i(p) z^i \tag{9}$$

(это определение операторов $X_i(p)$)

Хотим построить 24 осциллятора.

Далее будут строиться операторы

$$\int X(p,z)\frac{dz}{z}, \tag{10}$$

коммутирующие с алг. Вирасоро при $\langle p,p\rangle = 2$.

$$\begin{aligned} &\text{На } \mathbb{R}^{26} \text{ хотим иметь } p_1,\dots,p_n: \quad \langle p_i,p_i\rangle = 2 \\ &\langle p_i,p_j\rangle = A_{ij} \in \mathbb{Z}, \quad A_{ij} < 0. \end{aligned} \tag{11}$$

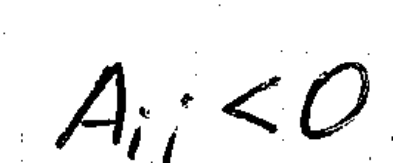
[На левом поле: зачёркнутый вертикальный знак?]

Сомнительное чтение. зачёркнутый вертикальный знак



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

Сомнительное чтение. $A_{ij} < 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001237

Тогда операторы

$$e_i = \int X(p_i,z)\frac{dz}{z}, \quad f_i = \int X(-p_i,z)\frac{dz}{z} \tag{12}$$

порождают на пр-ве действие алгебры Каца–Муди с матрицей Картана A_{ij}; при этом надо ещё положить

$$h_i|0,k\rangle = \langle k,p_i\rangle|0,k\rangle \tag{13}$$

Читать: ст. МакДональда (начало), Sem. Bourbaki;

учить алгебры Ли по ней.

[На левом поле: И.М.Г.] В самой большой простой конечной группе $\sim 10^{54}$ элементов; она связана со струнами!

[Приписано справа:] (монстр «Лунное сияние»)

Moonshine

(есть раб. Френкель, Леповский и кто-то ещё)

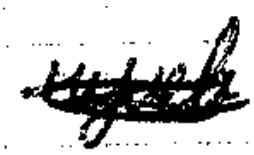
Как-то получ. фунд. предст. алг. Каца–Муди.

GELFAND-P001238

[номер в источнике: 27]

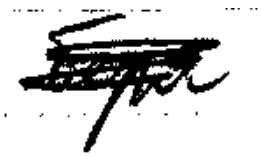
В $\mathbb{R}^{26}$ рассмотрим метрику $\langle -1, 1, 1, \dots, 1\rangle$,

[Зачёркнуто: нулев?[?]] вектор длины 0, [зачёркнуто: неразборчиво]



Сомнительное чтение. нулев?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «вектор длины 0» не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

[Перед следующей строкой: две вертикальные отметки; правая похожа на фигурную скобку[?]] 24 осциллятора



Сомнительное чтение. две вертикальные отметки; правая похожа на фигурную скобку

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

(Обзор D. (?) Шварца 1973 года).



Сомнительное чтение. D. (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

— . —

$\mathbb{R}^d$ с индефин. метрикой и пусть дан вектор p с $\langle p, p\rangle = 0$

[Под «метрикой»:] (Минковского; 1 минус)

Положим

$$U_n(v) = \int v(z) X(np, z) \frac{dz}{z}, \tag{14}$$

где $v \in \mathbb{R}^d$, $v = \sum v_i e_i$, $v(z) = \sum v_\mu a_n^\mu z^n$

Пусть

$$v^1, v^2, \dots, v^{d-2} \text{ — такие, что } \langle v^i, p\rangle = 0 \tag{15}$$

[Над зачёркнутым знаком вставлено «и»:] и [зачёркнуто: зачёркнутый знак под вставленным «и»?]



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак под вставленным «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

$v^1, v^2, \ldots, v^{d-2}, p$ — базис в пр-ве [зачёркнуто: неразборчиво] $\{x : \langle x, p\rangle = 0\}$.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово между «в пр-ве» и фигурной скобкой не прочитано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

Положим

$$b_n^\mu = U_n(v^\mu); \tag{16}$$

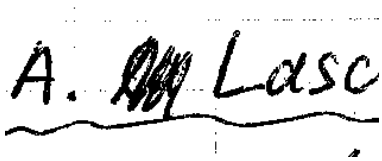
b_n^μ образуют алг. Гейзенберга $\Rightarrow$ осцилляторы.

Они порождают всё пр-во.

Есть ещё обзор Грина и Шварца (томик Physics Reports).

Зелевинский А. Клетки [над строкой вставлено: (и многочлены)] Шуберта и когомологии мн-зий флагов.

О работах А. [зачёркнуто: зачёркнутый инициал?] Lascoux, M.-P. Schützenberger



Сомнительное чтение. зачёркнутый инициал

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

(клетки Шуберта и когом. грассм. мн-зий; мн-зий флагов)

продолж. раб. Бернштейна, И.М.Г. и С.И.Г. УМН, 1973, 28:3, 3–26.

X — мн-зие полных флагов в V^n (флаги подпр-в)

[Под X, над (1): $\|$, две вертикальные черты?]



Сомнительное чтение. $\|$, две вертикальные черты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001238

$$\{V^1 \subset V^2 \subset \ldots \subset V^n\} \tag{1}$$

Когомологии опис. 2-мя способами

1°. Borel

$$H^*(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[x_1, \ldots, x_n]/J$$

Идеал J порождён симметр. многочленами без своб. члена

2°. Базис в гомологиях $H_*(X, \mathbb{Q})$ сост. клетки Шуберта (c_w) w — перестановка чисел от 1 до n

GELFAND-P001239

$$\begin{matrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{matrix}$$

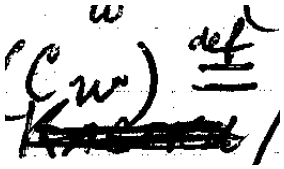
Рассм. фикс. полный флаг

$$F = (\langle e_1\rangle,\ \langle e_1, e_2\rangle,\ \langle e_1, e_2, e_3\rangle, \dots,\ \langle e_1, e_2, \dots, e_n\rangle).$$

Подействуем на него перест. w:

$$F_w = (\langle e_{w(1)}\rangle,\ \langle e_{w(1)}, e_{w(2)}\rangle, \dots) = (\langle e_{i_1}\rangle,\ \langle e_{i_1}, e_{i_2}\rangle, \dots).$$

[Зачёркнуто: Клетка?$^?$. Над зачёркнутым вставлено: $(C_w) \overset{\text{def}}{=}$.]



Сомнительное чтение. Клетка?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

[Подчёркнуто: (Траектория флага F_w под действием лин. преобразований, сохраняющих флаг F).] [Зачёркнуто: неразборчивое обозначение.]



Сомнительное чтение. неразборчивое обозначение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

$\dim_{\mathbb{C}} c_w = \ell(w)$ — число инверсий в w.

Двойств. базис в когомологиях:

$$P_w \in H^{2\ell(w)}(X; \mathbb{Q}).$$

Б.-Г.-Г. нашли явные ф-лы для P_w в реализ. Бореля — многочлены (!). [Под первым словом «многочлены»: $(\mathrm{mod}\, J)$.] [Зачёркнуто: неразборчиво.]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

Теперь их подняли и получились просто многочлены: их степени

$$\deg P_w = \ell(w).$$

$$P_{\mathrm{id}} = 1.$$

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 1).$$

Тогда

$$\deg P_{w_0} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Неоднозначно выб., выберем

$$P_{w_0} = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \dots x_{n-1}.$$

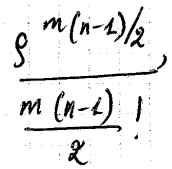
(У Б.-Г.-Г.: $\prod_{i<j}(x_i - x_j)$ — то же самое mod идеала.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

Сомнительное чтение. В рукописи у произведения нет нормирующего множителя.

Или: $\frac{\rho^{m(n-1)/2}}{\left(\frac{m(n-1)}{2}\right)!}$, где $\rho = (n-1)x_1 + (n-2)x_2 + \dots$



Сомнительное чтение. Перед скобкой $(n-1)$ читается m и в показателе, и под чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001239

Остальные выражаются:

$$P_w = A_{w_0 w^{-1}} P_{w_0},$$

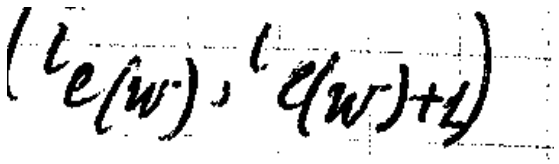
GELFAND-P001240

[номер в источнике: 28]

A_w — опер., отвеч. перест.

$$w = (i_1, i_1 + 1)(i_2, i_2 + 1) \dots (i_{\ell(w)}, i_{\ell(w)+1})$$

(произв. инверсий).

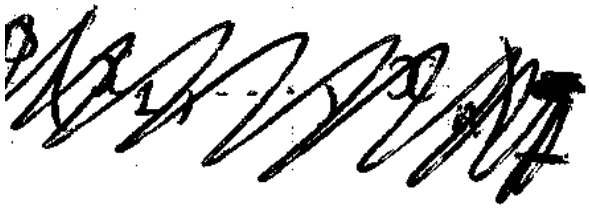


Сомнительное чтение. В последнем множителе $+1$ написано на уровне индекса, $i_{\ell(w)+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

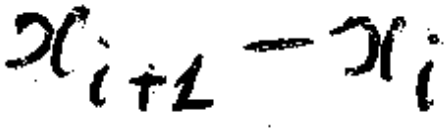
$$A_{(i,i+1)} = \frac{p(x_1,\dots,x_i,x_{i+1},\dots,x_n) - p(x_1,\dots,x_{i+1},x_i,\dots,x_n)}{x_{i+1}-x_i}.$$

[После знака равенства, перед дробью, зачёркнуто: $p(x_1,\dots$; далее неразборчиво.]



Сомнительное чтение. $p(x_1,\dots$; далее неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

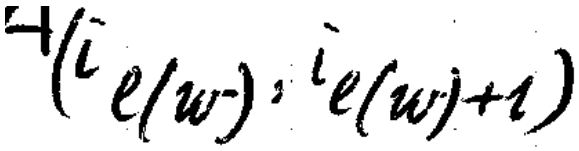


Сомнительное чтение. Знаменатель в рукописи $x_{i+1} - x_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

Оператор

$$A_w = A_{(i_1,i_1+1)} \dots A_{(i_{\ell(w)},i_{\ell(w)+1})}$$



Сомнительное чтение. В последнем индексе оператора $+1$ стоит на уровне $\ell(w)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001240

опред. корректно (не зав. от разложения в произведение инверсий). Он и использован в ф-ле.

Усл. симметрии.

P_w симметричен отн. x_i, x_{i+1}, если $(i, i+1)$ не явл. инверсией для w.

GELFAND-P001241

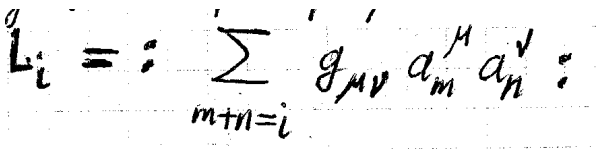
[номер в источнике: 35]

25/XI-85 г. Сем. Гельфанда.

Фейгин (продолжение). (О струнах).

Образующие алгебры Вирасоро:

$$L_i =: \sum_{m+n=i} g_{\mu\nu} a_m^\mu a_n^\nu : \qquad (1)$$



Сомнительное чтение. перед суммой нет множителя

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

: : обеспечивают корректность опред. оператора и дают только добавление постоянной.

И.М.Г. Что нужно, чтобы была операция : :? Здесь она приводит к появлению алг. Вирасоро. Что если взять решетку или тор? Что на сфере?

$$[L_i, L_j] = (i-j)L_{i+j} + \delta_{i,-j}\frac{i^3 - i}{12}\,c \tag{2}$$

$$p^\mu(t) = \sum a_m^\mu e^{-imt}, \qquad q^\mu(t) = \sum_{m\neq 0} \frac{a_m^\mu}{m} e^{-imt} + q_0^\mu \tag{3}$$

$$\begin{aligned} [x^\mu, a_m^\nu] &= 0, \quad m \neq 0, \\ [x^\mu, a_0^\nu] &= g^{\mu\nu}, \\ x^\mu(t) &= x^\mu + \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\left(a_n^\mu e^{-int}\right). \end{aligned}$$

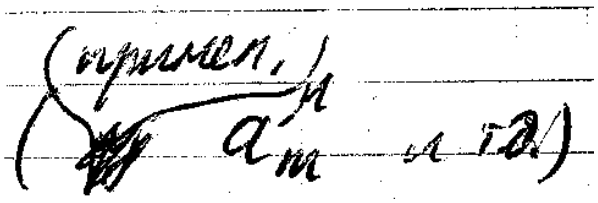
И.М.Г. В классич. теории:

$$L_n = e^{int}\frac{d}{dt}.$$

Квант. механика соотв. одномерному расширению классич. теории: ср. $[\frac{d}{dx}, x] = 1$.

(4) $\mathcal{H}_p$ — модуль, порожденный высш. вектором $|p\rangle$.

[Справа: ([зачёркнуто] a_m^μ и тд). Над зачёркнутым вставлено «(примен.)», проведена линия к месту вставки.]

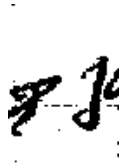


Сомнительное чтение. зачёркнутое обозначение перед a_m^μ неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

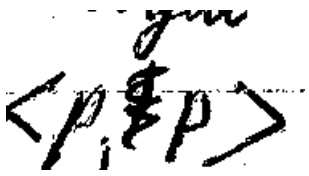
[Между строками:] Это модуль над алг. Вирасоро.

(5) Структура его [зачёркнуто] зависит только от $\langle p,$ [неразб.] $p\rangle$; по определению



Сомнительное чтение. малый зачёркнутый знак перед «зависит»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241



Сомнительное чтение. дополнительный штрихованный знак между запятой и вторым p

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001241

$$a_m^\nu|p\rangle = 0, \quad m > 0, \qquad a_0^\nu|p\rangle = p^\nu|p\rangle \tag{6}$$

(5) $\mathcal{H}_p \cong \mathcal{H}_{p'}$, если $\langle p, p\rangle = \langle p', p'\rangle$. ‖ Обозначим его $\mathcal{H}_{\langle p,p\rangle}$.

Рассмотрим

$$\bigoplus_{\langle p,p\rangle\in\mathbb{R}} \mathcal{H}_{\langle p,p\rangle} \tag{7}$$

GELFAND-P001242

Определим из [зачёркнуто] модуля (7) пр-во физических состояний, как делалось [зачёркнуто] выше (стр. (26)).



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак перед «модуля»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак перед «выше»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

Конструкция зависит [над строкой вставлено: только] от [зачёркнуто] действия алг. Вирасоро.



Сомнительное чтение. зачёркнутое слово, возможно «определения»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

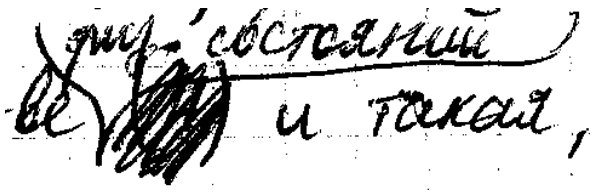
(8) Теорема. (о духах).

1) Сущ. система осцилляторов b_m^μ, $m\neq 0$, $\mu=1,2,\dots,24$ со станд. коммут. соотн. [неразобранный знак] на пр-ве [зачёркнуто; над строкой вставлено: физ. состояний] и такая, что



Сомнительное чтение. знак похож на «д»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242



Сомнительное чтение. неразборчивое зачёркнутое обозначение под вставкой «физ. состояний»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

$$[L_i, b^\mu_m] = 0.$$

b^μ_m можно постр. из a.

2) $\exists$ в пр-ве физ. сост. [сверху вставлено: $\widetilde{\mathcal{H}}$] вак. вектор $|0\rangle$, и $\widetilde{\mathcal{H}}$ порождается векторами $|0\rangle$ и опер. b^ν_n. Это только при $\underline{\underline{d = 26}}$.

3) В $\widetilde{\mathcal{H}}$ имеется естеств. квадр. форма, наследуемая с пр-ва (7), и она на $\widetilde{\mathcal{H}}$ положит. определена.

$$X(p,z) = \exp\left(p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_{-n}}{n} z^n\right) D_p \exp\left(-p_\mu \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^\mu_n}{n} z^{-n}\right), \tag{9}$$

Здесь D_p опред. формулой

$$D_p|k\rangle = |k+p\rangle, \tag{10}$$

[Зачёркнуто: а при этом.] Причём

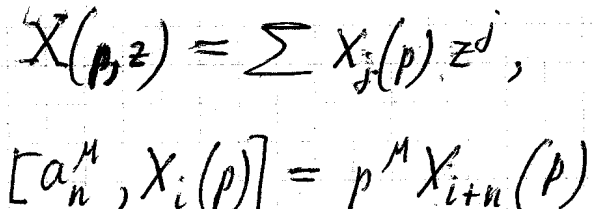
$$[D_p, a^\mu_n] = 0, \quad n \neq 0. \tag{11}$$

Коммутац. соотношения $X(p,z)$ и a^μ_n: если

$$X(p,z) = \sum X_j(p) z^j,$$

то

$$[a^\mu_n, X_i(p)] = p^\mu X_{i+n}(p). \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

Сомнительное чтение. В разложении написано z^j, а в (12) — $X_{i+n}(p)$.

Представление алгебры токов.

Пр-во разм. d, рассм. в $\mathbb{R}^d$ решётку Q (дискр. подгруппу), счит., что Q целочисленна и унимодулярна: есть такой базис

$$e_1, \dots, e_d, \quad \text{что } \langle e_i, e_j \rangle \text{ целочисл. и } \det\langle e_i, e_j \rangle = 1. \tag{13}$$

Чётная решётка:

$$\forall \gamma \in Q: \quad \langle \gamma, \gamma \rangle \text{ — чётное.} \tag{14}$$

[Узкая полоса соседнего листа у правой границы кадра:]

Сомнительное чтение. Сверху вниз видны обрезанные «(», «(», «(», «(», короткий вертикальный штрих и «(»; содержимое скобок за границей кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001242

GELFAND-P001243

[номер в источнике: 36]

(15) Корень решётки: такой вектор $\gamma \in Q$, что $\langle \gamma, \gamma \rangle = 2$.

(16) [Зачёркнуто] Такие бывают начиная с размерности [зачёркнуто] 8 [зачёркнуто], точнее, [зачёркнуто] только в размерности, делящейся на 8.



Сомнительное чтение. неразборчивая зачёркнутая отметка после (16)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243



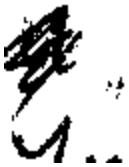
Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак перед 8

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак после 8

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак перед «только»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Упражнение: построить такую решётку в $\mathbb{R}^8$.

— . —

Q — решётка (пока не обязательно чётная).

Кстати: [Зачёркнуто] Решётки корней групп серии A, D, E облад. этим св-вом (14).



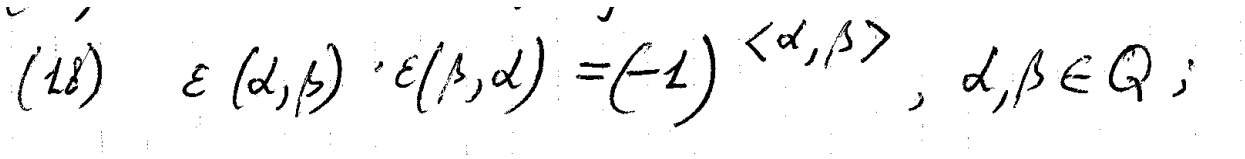
Сомнительное чтение. зачёркнутый знак перед «решётки»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Рассм. функцию:

$$\varepsilon : Q \times Q \longrightarrow \{\pm 1\} \tag{17}$$

$$\varepsilon(\alpha,\beta)\cdot\varepsilon(\beta,\alpha) = (-1)^{\langle\alpha,\beta\rangle}, \qquad \alpha,\beta \in Q; \tag{18}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Сомнительное чтение. В (18) условие написано для всех $\alpha, \beta \in Q$.

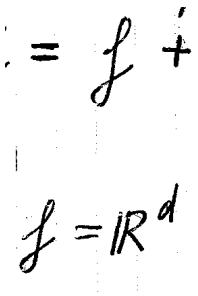
$$\varepsilon(\alpha,\alpha)=-1 \quad \text{если } \langle\alpha,\alpha\rangle=2. \tag{19}$$

Δ — мн-во корней решётки Q, т.е. $\Delta=\{\gamma\in Q \mid \langle\gamma,\gamma\rangle=2\}$.

Пусть квадр. форма $\langle\ ,\ \rangle$ полож. определена. Введём алгебру Ли:

$$\mathfrak{g}=f+\sum_{\alpha\in\Delta}\mathbb{C}x_\alpha, \tag{20}$$

где $f=\mathbb{R}^d\otimes\mathbb{C}=\mathbb{C}^d$.



Сомнительное чтение. две одинаковые петлеобразные буквы читаются как f

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Зададим структуру алг. Ли на $\mathfrak{g}$ по формулам:

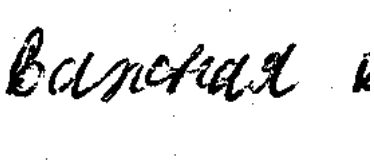
$$[h,x_\alpha]=\langle h,\alpha\rangle x_\alpha; \tag{21}_1$$

$$[x_\alpha,x_\beta]=0 \quad \text{если } \alpha+\beta\notin\Delta\cup\{0\}; \tag{21}_2$$

$$[x_\alpha,x_\beta]=\varepsilon(\alpha,\beta)x_{\alpha+\beta} \quad \text{если } \alpha+\beta\in\Delta; \tag{21}_3$$

$$[x_\alpha,x_{-\alpha}]=-\alpha. \tag{21}_4$$

Это важная конструкция конечномерных простых алгебр.



Сомнительное чтение. читается «важная»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001243

Пусть теперь в конструкции, опис. выше, $p\in Q$, $|p\rangle$ — вак. вектор, $\gamma\in\Delta$. Рассмотрим вертексный оператор

$$X^\varepsilon(\gamma,z)=X(\gamma,z)\cdot\varepsilon_\gamma; \tag{22}_1$$

где

$$\varepsilon_\gamma|p\rangle=\varepsilon(\gamma,p)|p\rangle, \tag{22}_2$$

$$[\varepsilon_\gamma, a^\mu_m] = 0, \quad m \neq 0. \tag{22}_3$$

Теперь введём

$$X^\varepsilon(\gamma, z) = \sum X^\varepsilon_i(\gamma) z^i. \tag{23}$$

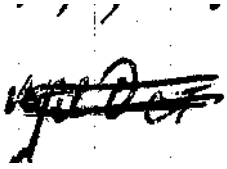
В $\mathbb{R}^{24}$ есть спец. решетка (особая), к-рая встреч. здесь и в теории конечных простых групп. Всего спорадических простых групп 26.

(24) $\{X^\varepsilon_n(\gamma), a^\mu_n\}$ порождают [над строкой вставлено: проективное] предст. алг. токов на окружности.

$$[X^\varepsilon_n(\gamma_1), X^\varepsilon_m(\gamma_2)] = 0, \quad \text{если } \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle > 0 \tag{25}_1$$

$$[X^\varepsilon_n(\gamma_1), X^\varepsilon_m(\gamma_2)] = \varepsilon(\gamma_1, \gamma_2) X^\varepsilon_{n+m}(\gamma_1 + \gamma_2), \quad \text{если } \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = -1 \tag{25}_2$$

и другие [зачёркнуто] соотн. пишутся.



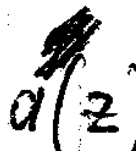
Сомнительное чтение. возможно, «подоб.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

В $\mathbb{R}^{26}$ выберем вектор c, такой что $\langle c, c \rangle = 0$, и рассмотрим интегралы

$$\int a(z) X(nc, z) \frac{dz}{z} \tag{26}$$

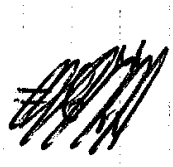
[У $a(z)$ зачёркнут верхний индекс.]



Сомнительное чтение. возможно, μ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

[После интеграла зачёркнуто.]



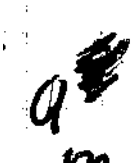
Сомнительное чтение. видно начало, похожее на $=$; остальное неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

Здесь

$$a(z) = \sum a_m z^m, \tag{27}$$

[У a_m зачёркнут верхний индекс.]



Сомнительное чтение. возможно, μ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001244

где

$$a_m = \sum \alpha_\mu a_m^\mu, \tag{27}'$$

(28) а вектор $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{26})$ ортогонален к c.

Положим

$$b_n^\mu = \int a^\mu(z) X(nc, z) \frac{dz}{z} \tag{29}$$

$$\langle \alpha, c \rangle = 0. \tag{30}$$

Выберем $\alpha^1, \alpha^2, \ldots, \alpha^{24}$, чтобы вместе с c они сост. базис в пр-ве векторов, ортог. к c; подставляя их в $(27)'$, получим набор a^μ и далее b_n^μ.

GELFAND-P001245

[номер в источнике: 56]

16/XII-85 г. Сем. Гельфанда

С. П. Новиков.

Солитонная теория 2-мерного оператора Шредингера.

$n = 2$

$$L = -\partial\bar{\partial} + U = -\Delta + U \tag{1}$$

не бывает пар Лакса:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [A, L] \quad \Rightarrow \quad \text{завис. от } t \text{ — однопар. группа движ. } \mathbb{R}^2 \tag{2}$$

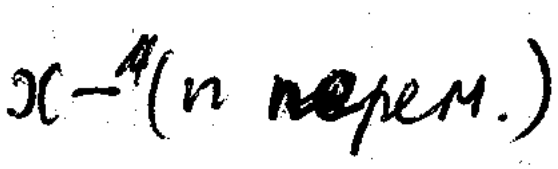
1976 1) Манаков УМН

2) Дубр., Крич., Нов. ДАН.

Разница с 1-мерным случаем.

$$U(x) \to 0 \quad \text{при } |x| \to \infty; \quad \Rightarrow \quad \text{возникает амп. расс. } S(k_1, k_2), \quad |k_1| = |k_2|. \tag{3}$$

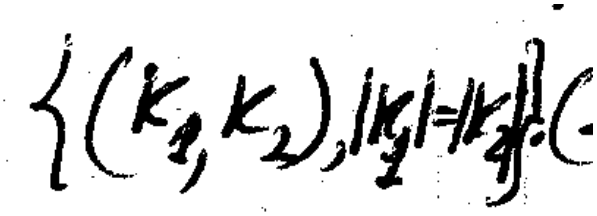
x — [?] (n перем.).



Сомнительное чтение. горизонтальный штрих после x и неразборчивый приподнятый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

[Справа:] $\{(k_1, k_2), |k_1| = |k_2|\}$ $(2n-1)$ перем.



Сомнительное чтение. в фигурных скобках пара и равенство модулей

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

$$n = 2n - 1 \Leftrightarrow n = 1.$$

Переопред. задача.

$\underline{n = 2}$ $\Rightarrow$ огранич. на фикс. $|k_1| = |k_2|$ — тоже 2 перем.

Потребуем:

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\partial L}{\partial t} - [A, L]\right)\psi = 0, \\ L\psi = 0 \end{cases} \qquad (\text{или } L\psi = \varepsilon_0\psi) \tag{4}$$

или

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \underbrace{[A, L] + BL}_{\| \; C_1L + LC_2}, \qquad A, B \text{ — дифф. операторы.} \tag{5}$$

Обр. зад. реш. с той же эффективностью.

(5) наз. 2-мерным аналогом ур-я Лакса. При $n = 2$ оно уже непротиворечиво.

$z = x + iy$, $\bar{z}$ и ещё t.

Надо начать с периодических задач (или квазипериодических).

Γ — рим. пов. рода $g < \infty$, ∞_1, ∞_2 — 2 точки на Γ,

$P_1 + \cdots + P_g$ — [неразб. сокр.] дивизор; w_1, w_2 — лок. коорд. около ∞_1, ∞_2,

(P_j — другие точки, $\neq \infty_k$ и друг другу), $k_j = w_j^{-1}$.



Сомнительное чтение. сокращение перед «дивизор», похоже на «вхд.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001245

GELFAND-P001246

(6) Ищем соб. ф-ю $\Psi(x, y, P)$ со св-вами

[Под P написано Γ, со стрелкой $\uparrow$ к P.]

1) ψ мероморфна по P вне ∞_1 и ∞_2. [Справа: (x, y и, возможно, t — параметры).]

2) g полюсов P_j, не зависящих от (x, y)

3)

$$\psi \sim c_1(x,y)e^{ik_1 z}(1+O(w_1)), \qquad \text{в окр. } \infty_1$$
$$\psi \sim c_2(x,y)e^{ik_2 \bar{z}}(1+O(w_2)) \qquad \text{в окр. } \infty_2$$

(7) Калибр. преобр.

$$\begin{array}{l} c_1 \to cc_1 \\ c_2 \to cc_2 \end{array} \quad \Big| \quad c = c(x,y)$$

не меняют ничего.

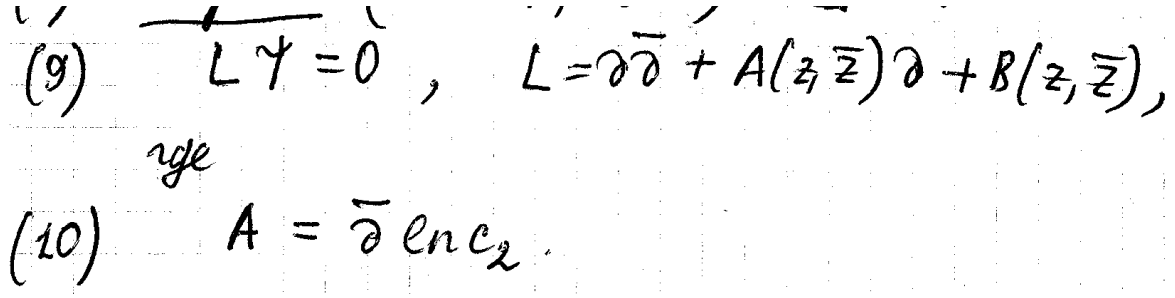
Будем считать $c_1 \equiv 1 \Rightarrow$ она станет единственной.

(8) Теорема (ДКН, 1976) $\exists L$:

$$L\psi = 0, \qquad L = \partial\bar{\partial} + A(z,\bar{z})\partial + B(z,\bar{z}), \tag{9}$$

где

$$A = \bar{\partial} \ln c_2. \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

Сомнительное чтение. В (9) после A стоит ∂ без черты, в (10) написано $A = \bar{\partial} \ln c_2$.

(11) A, B — квазипериодич. для рим. пов. общ. положения.

(12) Магн. поле обяз. с [зачёркнуто] нулевым потоком по ячейке (паразитное)



Сомнительное чтение. зачёркнутая запись перед «нулевым»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

(неинтересное)

(13) Чередник 1980, ДАН

Веселов, Новиков ДАН, 1984 (конец)

Достат. условия [над строкой вставлено, с линией к месту после «условия»: отсутствия члена 1-го пор.], позднее оказавшиеся необходимыми. [Под «оказавшиеся»: стрелка влево ⟵, точка и горизонтальный штрих.]

Блох. ф-и — n-мерн. компл. мн-зие.

Рассм. их на одном уровне энергии . Это ферми-поверхность (комплексная).

(14) L наз. конечнозонным, [под строкой: (или алгебро-геометрическим)] если конечный род у этой поверхности

P — номер соб. ф-и; P_j — набор полюсов (в $\mathbb{C}$, не на спектре)

∞_j, $j = 1, 2$ — у оператора с пост. коэффициентами

[Узкая полоса соседнего листа справа:]

Сомнительное чтение. Сверху вниз видны короткий вертикальный штрих, левая круглая скобка, небольшой обрезанный знак, ещё левая круглая скобка и короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001246

GELFAND-P001247

[номер в источнике: 57]

(15) Данные обр. задачи:

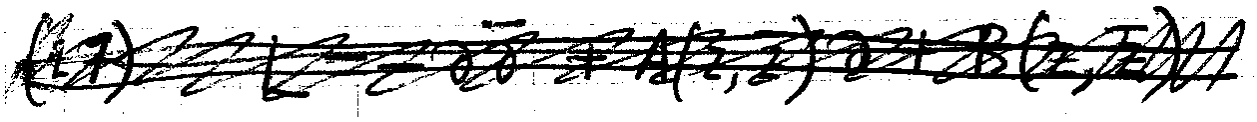
$$\Gamma, \infty_1, \infty_2, w_1, w_2; \qquad D = D_1 + \cdots + D_g$$

по ним строим ψ.

(16) Трудность: есть член 1-го пор. (не потенциальный).

От Магн. поля хотим избавиться. Дост. условие для чистой пот. и вещественности

[Зачёркнута строка с номером (17).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

Сомнительное чтение. $L = \partial\bar{\partial} + A(z, \bar{z})\partial + B(z, \bar{z})$?

(17) Γ облад. 2-мя инвол.

$$\sigma^2 = 1, \quad \tau^2 = 1, \quad \sigma\tau = \tau\sigma \qquad (\text{группа } \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$$

[Под σ: голом.; под τ: антигол.]

Рассм. рим. пов. с усл. (17) и доп. пусть

$$\begin{aligned} \sigma(\infty_i) &= \infty_i, \qquad \sigma(w_i) = -w_i \\ \tau(\infty_1) &= \infty_2, \qquad \tau(w_1) = \pm\bar{w}_2 \end{aligned} \tag{18}$$

$$\tau D = D, \qquad \sigma D + D \cong K + \infty_1 + \infty_2 \tag{19}$$

[От знака $\cong$ идёт линия к пояснению: линейно эквив.] [От K идёт линия к пояснению: кан. дивизор степ. $2g-2$ (дивизор голоморфных дифф. форм).]

Гиперэллипт. кривая.

σ известно (голом.); $\psi^*(-k) = \psi(k)$ [Над знаком равенства: знак с чертой.]



Сомнительное чтение. похоже на $\bar{\tau}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

(2 сопряжённости: формальная и эрмитова)

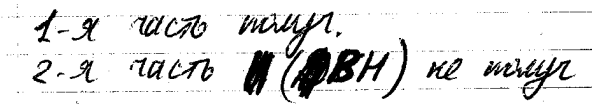
(20) Теорема. Условия (17)–(19) необходимы и достат. для вещественности и потенциальности.

(21) ψ выраж. через Θ-ф-и Прима (их больше, чем Θ-ф-й Якоби).

Многомерный случай.

Конечнозонность: если в сем-ве всех Блох. ф-й (с любой энергией) сущ. нетрив. алгебраич. кривая.

[Справа:] 1-я часть пишут(?). 2-я часть [зачёркнуто] ([неразб.]ВН) не пишут(?)



Сомнительное чтение. слово в обеих строках похоже на «пишут»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак после «часть»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247



Сомнительное чтение. первая буква в скобках затёрта, две последние «ВН»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

(22) Пример

$$L = \partial\bar{\partial} + V(z,\bar{z}), \qquad V \text{ — вещественный потенциал}$$

Непоср. проверяется, что

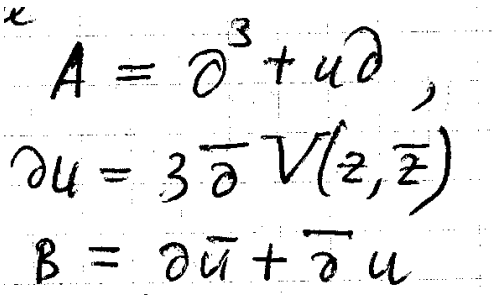
$$\frac{dL}{dt} = [A + \bar{A}, L] + BL,$$

где

$$A = \partial^3 + u\partial,$$

$$\partial u = 3\bar{\partial}V(z,\bar{z}) \qquad \text{(отсюда находится } u\text{)},$$

$$B = \partial\bar{u} + \bar{\partial}u \quad \text{— скалярная ф-я.}$$



Сомнительное чтение. В строке для u над первым ∂ нет черты, а над вторым она есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

[На полосе соседнего листа слева в нижней части кадра:]



Сомнительное чтение. обрезанное окончание «им)» или «ым)» с закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001247

GELFAND-P001248

Соотв. система

$$V_t = (\partial^3 + \partial u)V + \text{компл. сопр.} \qquad (23)$$

есть точные реш., рац. [зачёркнуто] солитоны



Сомнительное чтение. короткий неразборчивый зачёркнутый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

Быстроубыв. задача тоже по существу решена

(Р. Новиков, П. Гриневич, Манаков)

Д. Книжник.

(Дима)

Струны, [зачёркнуто] пр-ва модулей, квадратичные дифференциалы.



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак перед «пр-ва», возможно «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

Рассм. стат. сумму

$$Z_p = \sum_{\text{пов. рода } p} e^{-A} = \int \mathcal{D}g_{ab}\,\mathcal{D}X_\mu\, e^{-\int \sqrt{g}\, g^{ab}\partial_b X^\mu \partial_a X_\mu\, d^2\xi} \tag{1}$$

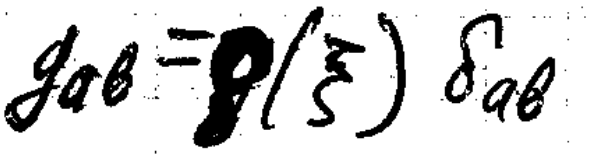
(A — площадь)

$\xi^{1,2}$ — коорд., $g_{ab}(\xi)$ — метрика,

$X^\mu(\xi)$, $\mu = 1, \dots, D$, — параметр. вложенных пов. в $\mathbb{R}^D$.

Действие общековариантно отн. замен: 2 произв. ф-и.

(2) Зафикс. часть степ. свободы. Остаётся $g_{ab} = g(\xi)\delta_{ab}$



Сомнительное чтение. множитель в (2) читается как $g(\xi)$, буква затёрта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

$$X^\mu(\xi), \quad \mu = 1, \dots, D = 26$$

(3) тогда есть симметрия [над строкой вставлено: и] отн. конформных замен $g_{ab} \to \lambda(\xi) g_{ab}$.

Интегр. по орбитам калибр. преобразований.

$\underline{D = 26}$ $\Rightarrow$ свод. к интегр. по пр-ву модулей (Поляков)

$$\int_{M_p} \frac{\prod dy^i \wedge \overline{dy^i}}{\det(f^i, f^j)} \frac{\int \mathcal{D}X_\mu\, e^{-\int \partial X_\mu \bar\partial X^\mu\, dz\wedge d\bar z}}{\int \mathcal{D}\varepsilon\, e^{-\int \rho\, \partial\bar\varepsilon\, \bar\partial\varepsilon\, dz\wedge d\bar z}} \tag{4}$$

[В числителе, перед $dz \wedge d\bar z$, зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. возможно, $d^2\xi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

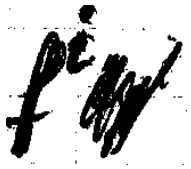
[В знаменателе, перед $dz \wedge d\bar z$, зачёркнуто $d^2\xi$.]



Сомнительное чтение. видны верхняя 2 и знак, похожий на ξ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

f^i [зачёркнуто] — голом. [над строкой вставлено: квадратичные] дифференциалы на кривой (базис)



Сомнительное чтение. возможно, dy^i

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

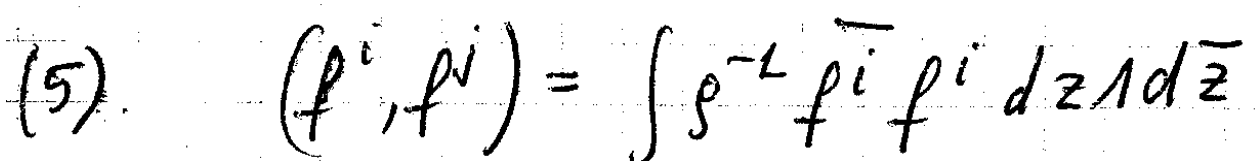
[Под словом «базис» зачёркнуто.]



Сомнительное чтение. возможно, «квадр.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

$$(f^i, f^j) = \int \rho^{-1} \overline{f^i} f^i \, dz \wedge d\bar{z} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

Сомнительное чтение. В правой части (5) оба верхних индекса i, слева i, j.

$\rho \, dz \wedge d\bar{z}$ — фиксир. метрика на кривой (ρ произвольно)

$f(dz)^2$ — такой дифференциал

$\varepsilon(dz)^{-1}$ — инвар. величина.

[На правой полосе соседнего листа, в нижней части кадра:]





Сомнительное чтение. видны фрагменты «(» и ниже «(1»; продолжение за правой границей изображения

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001248

GELFAND-P001249

[номер в источнике: 58]

Для рода 2 квадр. дифф. 3 штуки:

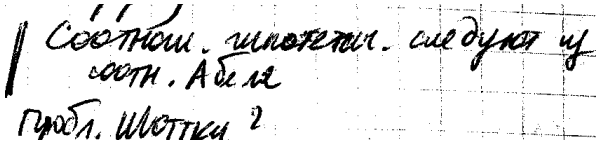
$$\omega_1^2, \quad \omega_2^2, \quad \omega_1\omega_2 \qquad (\omega_1, \omega_2 \text{ — голом. дифф.})$$

Они всегда так получ., но для рода ≥ 4 с избытком.

τ-дифференциалы — симметр. форма.

Квадратичных $\leq 3p-3$ (из теор. Римана–Роха). Выб. дуальн. базис.

[Справа, за вертикальной чертой:] Соотнош. множит.(?) следуют из соотн. Абеля. Пробл. Шоттки?

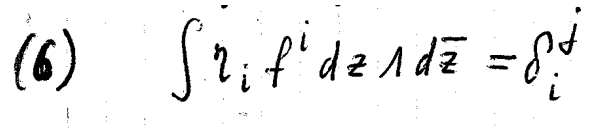


Сомнительное чтение. сокращение похоже на «множит.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

С.П.Н. Выпис. соотношений $\Leftrightarrow$ пробл. Шоттки.

$$\int \eta_i f^i \, dz \wedge d\bar{z} = \delta_i^j \tag{6}$$



Сомнительное чтение. у f написан индекс i, справа δ_i^j

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

[(7), перед ρ, зачёркнуто.]



Неразобранный фрагмент. неразборчивая зачёркнутая группа перед метрикой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

$$\rho \, dz \, d\bar{z} \longrightarrow \widetilde{\rho} \, |dz + y^i \eta_i \, d\bar{z}|^2 \tag{7}$$

— способ параметриз. метрики. [После точки зачёркнуто.]



Неразобранный фрагмент. зачёркнутая запись после слова «метрики»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

[У левого края:]

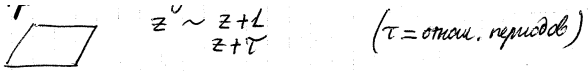


Рисунок и набранное описание. У переплётного края видна форма, похожая на 2, ниже — вертикальный зигзаг. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

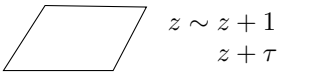
$p = 1$; матр. периодов — компл. число (отнош. периодов по 2-м циклам).

тор $\approx$ якобиану



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

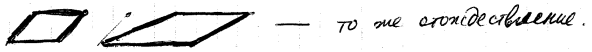
Рисунок и набранное описание.



$z \sim z + 1$
$z + \tau$

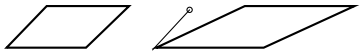
(τ = отнош. периодов)

Пр-во модулей — не вся верхн. полуплоскость.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

Рисунок и набранное описание.



— то же отождествление

$$\text{Преобр.} \quad \tau \longmapsto \frac{m_1\tau + n_1}{m_2\tau + n_2} \tag{8}$$

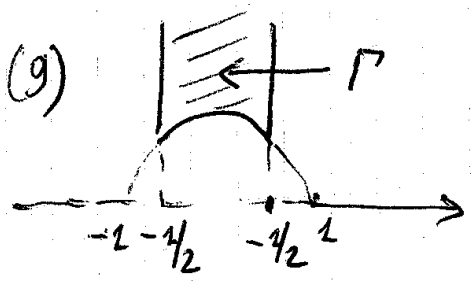
или

$$(\tau_1, \tau_2) \longmapsto (m_1\tau_1 + n_1\tau_2,\ m_2\tau_1 + n_2\tau_2)$$

матрицы:

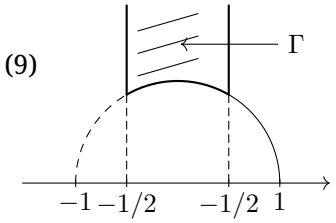
$$\begin{pmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{pmatrix}, \quad m_j, n_j \text{ — целые}, \quad m_1n_2 - m_2n_1 = 1$$

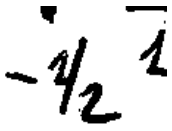
Достат. $\tau \longrightarrow \tau + 1$, $\tau \longrightarrow -1/\tau$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

Сомнительное чтение. под правой вертикалью тоже написано $-1/2$

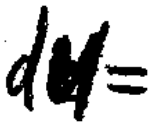
$\triangle$ с углами $0°, 60°, 60°$ на пл. Лобач.

Будем рассм. интегралы по $\triangle$-ку (9).

Выб. базис голом. квадр. дифф. на торе

$$f^1 = 1, \qquad \eta_1 = \frac{1}{\operatorname{Im}\tau} \tag{10}$$

$$du = dz + \delta y^1 \frac{d\bar{z}}{\operatorname{Im}\tau}$$



Сомнительное чтение. буква u обведена и затёрта

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

[Перед объяснением u зачёркнуто.]



Неразобранный фрагмент. неразборчивая зачёркнутая запись перед новым комплексным обозначением

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001249

u — нов. компл. коорд. (компл. структура)

y^1 — новая коорд. в пр-ве модулей.

Матр. содержит ровно 1 элемент: $\dfrac{dy^1 \wedge d\bar{y}^1}{\operatorname{Im}\tau}$ (11)

GELFAND-P001250

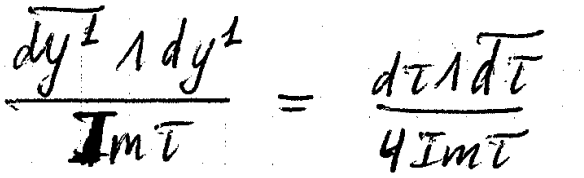
$$\tau \longrightarrow \frac{u(\tau)}{u(1)} = \frac{\tau + \dfrac{\delta y^1 \bar{\tau}}{\operatorname{Im}\tau}}{1 + \dfrac{\delta y^1}{\operatorname{Im}\tau}} \tag{12}$$

$$u(z) = z + \frac{\delta y^1}{\operatorname{Im}\tau}\bar{z} \tag{13}$$

y — координаты в пр-ве компл. структур

y^1 — любое, τ — вычисляется через y^1

$$\frac{\overline{dy^1} \wedge dy^1}{\operatorname{Im}\tau} = \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{4\operatorname{Im}\tau}$$



Сомнительное чтение. слева дифференциал с чертой стоит первым, справа — вторым

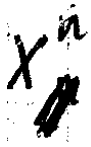
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Теперь ост. вычислить:

$$\int_\Gamma \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{\operatorname{Im}\tau} \frac{\int \mathcal{D}X_\mu \, e^{\int X_\mu \partial\bar{\partial} X^\mu \, dz\wedge d\bar{z}}}{\int \mathcal{D}\varepsilon \, e^{\int \bar{\varepsilon}\partial\bar{\partial}\varepsilon \, dz\wedge d\bar{z}}} \tag{14}$$

[Под формулой, стрелка вверх к мере интегрирования:] ↑ (Это не площадь! метрики). И не удивит., т.к. начало не было инвар.

$$X_\mu = a_\mu^n X^n_{[\text{зач.}]}, \quad \Delta X^n_{[\text{зач.}]} = \lambda^n X^n_{[\text{зач.}]} \tag{15}$$



Неразобранный фрагмент. неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у первого X^n

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250



Неразобранный фрагмент. неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у второго X^n

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250



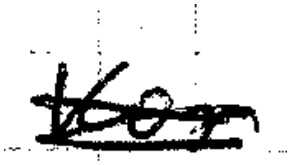
Неразобранный фрагмент. неразборчивый зачёркнутый нижний индекс у третьего X^n

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Получим

$$\frac{\int dX^0_\mu (\det' \Delta)^{-13}}{\int d\varepsilon^0 (\det' \Delta)^{-1}} = \frac{V}{\operatorname{Im}\tau} (\det{}' \Delta)^{-12} \tag{16}$$

[Зачёркнуто: Ко...]

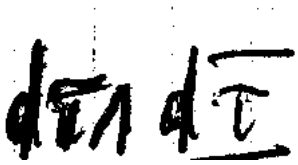


Неразобранный фрагмент. после «Ко» зачёркнуто и неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

Интегралы по 0-й моде остаются;
сверху — объём вселенной (26-мерной)
внизу — площадь тора
Положим $V = 1$ временно.
Итог:

$$-\int_\Gamma \frac{d\tau \wedge d\bar\tau}{(\operatorname{Im}\tau)^2}(\det{}' \Delta)^{-12} \tag{17}$$



Сомнительное чтение. первое $d\tau$ затёрто

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

[Внизу:] (из м.(?) пар-ия) лишнее $\operatorname{Im}\tau \Longrightarrow$ получилась площадь.



Сомнительное чтение. сокращение похоже на «м.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001250

GELFAND-P001251

[номер в источнике: 59]

Как считать

$$(\det{}' \Delta)^{-1/2} = \int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, dz\wedge d\bar z} \tag{18}$$

Будем считать вариацию его ln по вар. компл. структуры.
Δ обычный — по компл. структуре!

$$\delta \ln(\det{}' \Delta)^{-1/2} \tag{19}$$

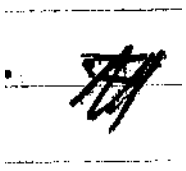
Идея: базис, где диагонально и т.д.
Ответ:

$$\begin{aligned}(\det{}' \Delta)^{-1/2} &= (\operatorname{Im}\tau)^{-1/2} e^{\frac{\pi}{6}\operatorname{Im}\tau} \prod_{n=1}^{\infty} |1 - e^{2\pi i n\tau}|^{-2} \\ &= (\operatorname{Im}\tau)^{-1/2} |\eta(q)|^{-2}\end{aligned} \tag{20}$$

Для вычисления используем ф-лу (18)

$$\delta(\ln \det{}^{-1/2} \Delta) = \frac{\delta \int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}}{\int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}} \tag{21}$$

[После дроби зачёркнуто.]



Неразобранный фрагмент. неразборчивая зачёркнутая группа после дроби (21)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

При этом:

[Перед вариацией зачёркнуто.]



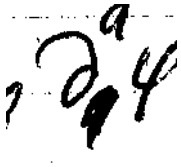
Неразобранный фрагмент. неразборчивая зачёркнутая группа перед вариацией метрики

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

$$\delta(\sqrt{g}\, g^{ab}\partial_a\psi\partial_b\psi) = \delta g^{ab} T_{ab},$$

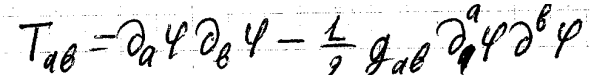
где

$$T_{ab} = \partial_a\psi\partial_b\psi - \frac{1}{2} g_{ab}\partial^a\psi\partial^b\psi$$



Неразобранный фрагмент. зачёркнутый нижний индекс под верхним a не читается

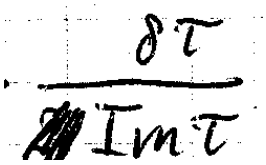
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251



Сомнительное чтение. в произведении после g_{ab} стоят верхние индексы a и b

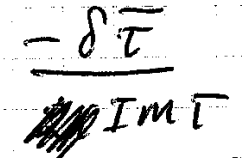
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

$$\delta g^{++} = \frac{\delta\tau}{\operatorname{Im}\tau}, \qquad \delta g^{--} = \frac{-\delta\bar\tau}{\operatorname{Im}\tau} \qquad (?)$$



Неразобранный фрагмент. зачёркнутый знак перед Im в знаменателе δg^{++}

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251



Неразобранный фрагмент. зачёркнутый знак перед Im в знаменателе δg^{--}

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001251

Итого

$$\delta(\ln \overset{-1/2}{\det}\,\Delta) = 2\operatorname{Re}\frac{i}{2}\delta\tau\langle T\rangle \tag{22}$$

здесь T — тензор энергии–импульса,

$$T(\xi) = \frac{\int \mathcal{D}\psi\, \partial\psi(\xi)\partial\psi(\xi) e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}}{\int \mathcal{D}\psi\, e^{-\int \partial\psi\bar\partial\psi\, d^2\xi}} \tag{23}$$

Общая ф-ла (на пов. $\forall$ рода)

$$\int d^2\xi\, (\eta T + \bar\eta\bar T). \tag{24}$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой:] $\partial\bar T = \bar\partial T_{+-}$.

(T — почти голом. дифференциал)

Более аккур. запись (23): надо заменить $\partial\psi(\xi)\partial\psi(\xi)$ на $:\partial\psi(z)\partial\psi(z):$ и взять

$$\begin{aligned} T =: \partial\psi(z)\partial\psi(z) : \overset{\text{def}}{=} \oint \frac{dz'}{2\pi i}\frac{1}{z'-z}\partial\psi(z')\partial\psi(z) \quad \overset{\text{или}}{=} \\ = \langle \partial\psi(z)\partial\psi(z)\rangle \overset{\text{def}}{=} \left\langle \oint \frac{dz'}{2\pi i}\frac{1}{z'-z}\partial\psi(z')\partial\psi(z) \right. \end{aligned} \tag{25}$$

GELFAND-P001252

Формула для любого рода.

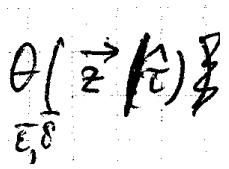
Есть p штук аб. дифф. ω_i и координаты

$$\vec{z}(Q) = \int_{Q_0}^{Q} \vec{\omega} \tag{26}$$

$$\int_{b_i} \omega_j = \tau_{ij}, \qquad \int_{a_i} \omega_j = \delta_i^j \tag{27}$$

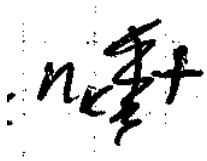
Введ. ещё θ-ф-и:

$$\theta_{\vec{\varepsilon},\delta}(\vec{z} \mid \hat{\tau}) = \sum_{\vec{n}} e^{\pi i\left(n_i\hat{\tau}_{ik}n_k + 2\pi i\vec{z}\cdot(\vec{n}+\vec{\delta})\right.}$$



Неразобранный фрагмент. неразборчивый зачёркнутый знак после аргументов θ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252



Неразобранный фрагмент. неразборчивый зачёркнутый знак после $n_i\hat{\tau}_{ik}n_k$ в первом показателе

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252

$$\sum_{\vec{n}} e^{\pi i(\vec{n}+\vec{\delta},\hat{\tau},\vec{n}+\vec{\delta})+2\pi i(\vec{z}+\vec{\varepsilon})(\vec{n}+\vec{\delta})}$$

$$4\vec{\delta}\cdot\vec{\varepsilon} \pmod 2$$

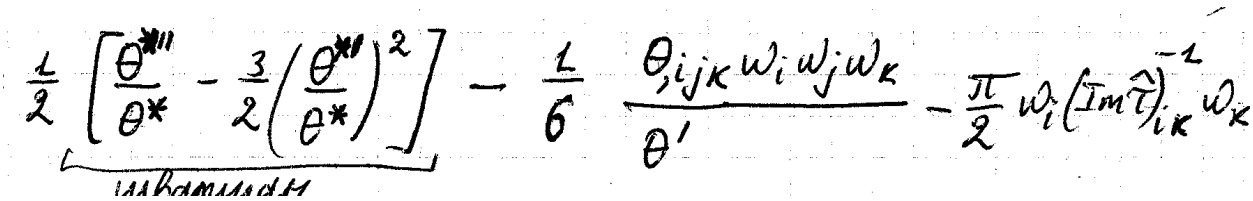
$$\theta^* \equiv \theta^{\bar{\varepsilon},\bar{\delta}}_{,k}\omega_k(z);$$

[Стрелка к коэффициенту $\theta^{\bar{\varepsilon},\bar{\delta}}_{,k}$:] ⟵ производная θ в нуле.

[Справа:] $\bar{\varepsilon},\bar{\delta}$ — нечетная хар-ка.

из этого аб. дифф. можно извлечь корень (все нули — 2-го пор.).

$$T = \frac{1}{2}\underbrace{\left[\frac{\theta^{*''}}{\theta^*} - \frac{3}{2}\left(\frac{\theta^{*'}}{\theta^*}\right)^2\right]}_{\text{шварциан}} - \frac{1}{6}\frac{\theta_{,ijk}\omega_i\omega_j\omega_k}{\theta'} - \frac{\pi}{2}\omega_i(\operatorname{Im}\hat{\tau})^{-1}_{ik}\omega_k \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001252

Сомнительное чтение. в первом числителе $\theta^{*''}$, во втором знаменателе θ'

Всё это вместе — квадратичный дифференциал.

ω не сод. dz: $\omega_i\,dz$ — форма.